



Contents lists available at ScienceDirect

Bioresource Technology

journal homepage: www.elsevier.com/locate/biortech



Enhanced nitrogen prediction and mechanistic process analysis in high-salinity wastewater treatment using interpretable machine learning approach

Qing Wei^{a,b,c}, Zuxin Xu^{a,b,c,*}, Hailong Yin^{a,b,c}

^a College of Environmental Science and Engineering, Tongji University, Shanghai 200092, China

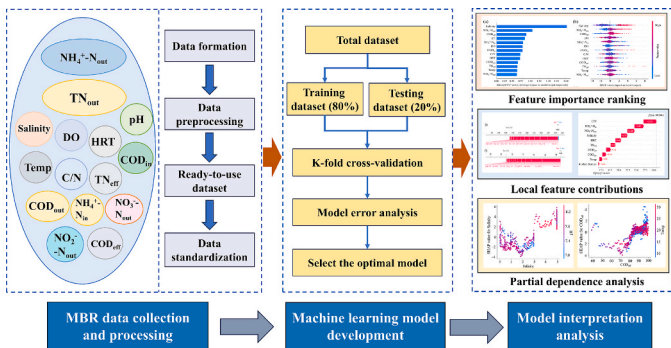
^b State Key Laboratory of Pollution Control and Resource Reuse, Tongji University, Shanghai 200092, China

^c Shanghai Institute of Pollution Control and Ecological Security, Shanghai 200092, China

HIGHLIGHTS

- CatBoost outperformed other models in nitrogen removal prediction.
- Salinity affects nitrifying enzyme reaction and carbon metabolism.
- Dissolved oxygen and COD efficiency were key nitrogen regulators.
- Temperature and C/N ratio affected total nitrogen via microbial activity.

GRAPHICAL ABSTRACT



ARTICLE INFO

Keywords:
Effluent nitrogen
Predictive modelling
Shapley additive explanations
Carbon metabolism
Indicative factors

ABSTRACT

This study introduces an interpretable machine learning framework to predict nitrogen removal in membrane bioreactor (MBR) treating high-salinity wastewater. By integrating Shapley additive explanations (SHAP) with Categorical Boosting (CatBoost), we address the critical gap in linking predictive accuracy to operational decision-making for saline systems. CatBoost achieved the best performance, with an coefficient of determination (R^2) of 0.88 and root mean square error (RMSE) of 4.27 for the effluent ammonia nitrogen ($\text{NH}_4^+-\text{N}_{\text{out}}$), and an R^2 of 0.91 and RMSE of 4.35 for the effluent total nitrogen (TN_{out}). SHAP analysis uniquely revealed salinity's dual role in inhibiting nitrifying enzymes and disrupting carbon metabolism, with dissolved oxygen, pH and chemical oxygen demand removal efficiency as key regulators. Temperature and carbon-to-nitrogen ratio further modulated total nitrogen dynamics through electron donor availability and microbial activity. The proposed SHAP-CatBoost model in high salinity MBR combines predictive modelling with mechanical process control.

* Corresponding author.
E-mail address: zuxinxu@yeah.net (Z. Xu).

<https://doi.org/10.1016/j.biortech.2025.132393>

Received 1 January 2025; Received in revised form 4 March 2025; Accepted 10 March 2025

Available online 11 March 2025

0960-8524/© 2025 Elsevier Ltd. All rights are reserved, including those for text and data mining, AI training, and similar technologies.



Contents lists available at ScienceDirect

Bioresource Technology

journal homepage: www.elsevier.com/locate/biortech



Dự đoán nitơ nâng cao và phân tích cơ chế quá trình xử lý nước thải có độ mặn cao bằng phương pháp học máy có khả năng diễn giải

Qing Wei^{a,b,c}, Zuxin Xu^{a,b,c,*}, Hailong Yin^{a,b,c}

^a College of Environmental Science and Engineering, Tongji University, Shanghai 200092, China^b

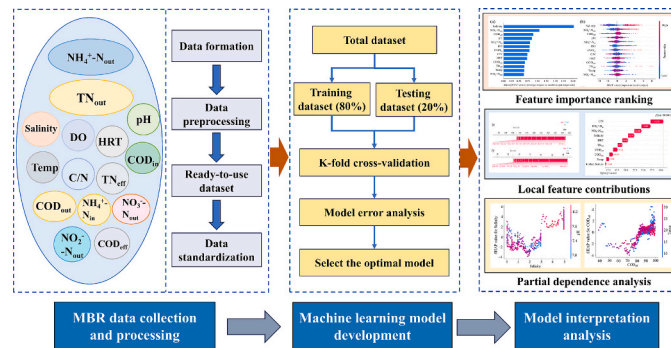
^b State Key Laboratory of Pollution Control and Resource Reuse, Tongji University, Shanghai 200092, China^c

^c Shanghai Institute of Pollution Control and Ecological Security, Shanghai 200092, China

ĐIỂM NỔI BẬT

- CatBoost vượt trội hơn các mô hình khác trong dự đoán quá trình loại bỏ nitơ.
- Độ mặn ảnh hưởng đến phản ứng của enzyme nitrat hóa và quá trình chuyển hóa carbon.
- Hiệu suất oxy hòa tan và COD là những yếu tố điều hòa nitơ chủ chốt.
- Nhiệt độ và tỷ lệ C/N ảnh hưởng đến tổng nitơ thông qua hoạt động của vi sinh vật.

TÓM TẮT ĐỒ HỌA



THÔNG TIN BÀI VIẾT

Keywords:
Nitơ trong nước thải
Mô hình dự đoán
Diễn giải cộng tính
h Shapley
Chuyển hóa carbon
Các yếu tố chỉ thị

TÓM TẮT

Nghiên cứu này giới thiệu một khuôn khổ học máy có thể diễn giải để dự đoán khả năng loại bỏ nitơ trong bể phản ứng sinh học màng (MBR) xử lý nước thải có độ mặn cao. Bằng cách kết hợp phương pháp giải thích cộng tính Shapley (SHAP) với thuật toán Tăng cường phân loại (CatBoost), chúng tôi giải quyết khoảng trống then chốt trong việc kết nối độ chính xác dự đoán với quá trình ra quyết định vận hành cho các hệ thống nước mặn. CatBoost đạt hiệu suất tốt nhất, với hệ số xác định (R^2) là 0,88 và sai số bình phương trung bình căn (RMSE) là 4,27 đối với nitơ amoni trong nước đầu ra ($\text{NH}_4^+-\text{N}_{\text{out}}$), cùng R^2 là 0,91 và RMSE là 4,35 đối với tổng nitơ trong nước đầu ra (TN_{out}). Phân tích SHAP lần đầu cho thấy vai trò kép của độ mặn trong việc ức chế các enzyme nitrat hóa và làm gián đoạn quá trình chuyển hóa carbon; oxy hòa tan, pH và hiệu suất loại bỏ nhu cầu oxy hóa học là những yếu tố điều hòa then chốt. Nhiệt độ và tỷ lệ carbon/nitơ tiếp tục điều tiết động thái tổng nitơ thông qua khả năng cung cấp chất cho điện tử và hoạt động của vi sinh vật. Mô hình SHAP-CatBoost được đề xuất cho MBR độ mặn cao kết hợp mô hình hóa dự đoán với kiểm soát quy trình dựa trên cơ chế.

* Corresponding author.
E-mail address: zuxinxu@yeah.net (Z. Xu).

<https://doi.org/10.1016/j.biortech.2025.132393>

Received 1 January 2025; Received in revised form 4 March 2025; Accepted 10 March 2025

Available online 11 March 2025

0960-8524/© 2025 Elsevier Ltd. All rights are reserved, including those for text and data mining, AI training, and similar technologies.

1. Introduction

With the rapid advancement of urbanization and industrialization, water scarcity and pollution issues have intensified (Bao and Fang, 2012). Chemical manufacturing, food processing, pharmaceuticals, and seawater desalination commonly produce high-salinity wastewater (Guo et al., 2023). Elevated salt concentrations pose severe environmental threats, including soil permeability degradation and aquatic life toxicity (Linarić et al., 2013). Membrane bioreactors (MBRs) combine membrane separation with biological treatment, making them an ideal technology for treating high-salinity wastewater (Neoh et al., 2016).

In MBR operations, wastewater treatment plants (WWTPs) face significant salinity-driven challenges. High NaCl (>1%) suppresses ammonia-oxidizing bacteria (AOB) activity, necessitating costly chemical supplementation to maintain nitrogen compliance (Zhang and Liu, 2023). Salinity-stressed microbes prioritize osmoprotectant synthesis over denitrification, but existing models fail to quantify these carbon flux trade-offs (Jeon et al., 2022). Additionally, traditional sensors cannot detect salinity-induced microbial shifts in real time, leading to delayed aeration adjustments and excessive energy consumption (Waki et al., 2018). These issues inflate operational costs by 18–25 % in WWTPs, highlighting the need for interpretable models linking predictions to actionable process controls (Borzooei et al., 2019).

Traditional MBR approaches like mechanistic models, empirical regressions, and hybrid frameworks have succeeded in low-salinity wastewater scenarios. For example, Park et al. (2015) developed a transmembrane pressure-driven flux model predicting fouling rates, while Waki et al. (2018) optimized aeration cycles using activated sludge models (ASM), reducing energy consumption by 18 %. However, these models struggle with high-salinity wastewater. Mechanistic models suffer from kinetic parameter drift when applied to saline conditions (Huang et al., 2020), and hybrid models like ASM coupled with computational fluid dynamics (ASM-CFD) coupling overpredict nitrification rates at elevated salinity (Xu et al., 2024). Empirical models fail to generalize across varying salinity gradients, as osmotic stress disrupts carbon-to-nitrogen (C/N) metabolic pathways (Zhang et al., 2015).

Recent advances in machine learning (ML) have enhanced predictive capabilities in wastewater treatment. Neural networks, such as artificial neural networks (ANN), have been used to predict total nitrogen (TN) removal (Jeon et al., 2022), while long short-term memory (LSTM) models handle dynamic water quality data (Yaqub et al., 2020). Tree-based models like XGBoost optimize chemical oxygen demand (COD) removal (Yaqub and Lee, 2022), and random forests (RF) identify heavy metal toxicity thresholds (Gaur et al., 2024). Hybrid models, such as ASM-ANN coupling, demonstrate the potential of machine learning in wastewater treatment (Xu et al., 2024).

Research on high-salinity and heavy metal wastewater has predominantly focused on membrane fouling, with limited attention on microbial metabolic processes (Borzooei et al., 2019). Studies on heavy metal wastewater have emphasized feature selection (e.g., pH, ion strength) yet often overlook process control integration (Arévalo et al., 2013). Notably, no study has employed SHAP's force plots or partial dependence plots (PDPs) to explore the salinity-induced trade-offs between nitrification enzyme activities and carbon allocation in MBRs. This gap limits the practical application of ML models in hypersaline environments, where threshold-driven control strategies are crucial for optimal performance.

This study bridges these gaps by developing an interpretable ML framework that quantifies and prioritizes salinity-impacted control variables in MBRs. The objectives are: 1) to establish an interpretable machine learning framework that decodes salinity-driven nitrogen removal bottlenecks; 2) to quantify multiscale interactions between operational parameters and microbial nitrification–denitrification functions under high-salt stress; and 3) to develop decision-centric visual tools that translate model predictions into actionable control strategies for WWTPs. This approach advances beyond conventional ML

applications by embedding biological mechanism transparency, offering a paradigm shift toward intelligent, cost-effective MBR optimization.

2. Materials and methods

2.1. Membrane reactor equipment

This study aims to simulate real-world conditions in MBRs treating high-salinity wastewater, focusing on salinity-induced metabolic stress and its impact on nitrogen removal efficiency. The experimental conditions were selected to reflect typical operational challenges in high-salt environments. The synthetic wastewater was prepared using glucose (C₆H₁₂O₆), potassium dihydrogen phosphate (KH₂PO₄), ammonium chloride (NH₄Cl), sodium chloride (NaCl), and trace elements based on previous studies (Khan et al., 2011; Zhong et al., 2022). Five batches of reactors, each with an adequate volume of 10 L, were cultivated at salinity levels ranging from 0 to 5 ‰. Regulate the temperature between 5 and 35 °C using a water bath heating system, maintaining suspended solids (SS) concentrations between 3 and 8 g/L and pH values ranging from 7.0 to 8.5. The peristaltic pump achieves continuous water inlet and outlet, the hydraulic retention time (HRT) is between 19 and 30 h, and the dissolved oxygen (DO) level is between 0.1 and 3.5 mg/L. The influent total nitrogen (TN_{in}) consisted of ammonia nitrogen (NH₄⁺-N_{in}), ranging from 20 to 90 mg/L. While the initial carbon source concentration of chemical oxygen demand (COD) equivalent varied between 180 and 300 mg/L. Hollow fibre membrane components were employed, and membrane fouling was monitored using transmembrane pressure gauges. The treatment procedure in each reactor module, whereby wastewater was introduced into the MBR using a peristaltic pump, agitated by a stirring and aeration system. Organic matter was biodegraded by denitrification and activated sludge process. Discharge the treated effluent via the membrane modules (Fig. 1).

2.2. Data collection and processing

Evaluate the quality of the treated water following standard procedures for measuring various nitrogen compounds and organic content. Monitor key parameters such as DO and pH using a portable meter designed for field use (HI98191, Hanna®, Italy). Adjustments to HRT were made by controlling the peristaltic pumping device's flow rate. Systematically organized and analyzed the collected monitoring data resulted in 15 key feature parameters, including salinity, oxygen levels, retention time, acidity, temperature, and input and output concentrations of key contaminants. Specifically, the output two parameters were the effluent of ammonia nitrogen (NH₄⁺-N_{out}) and total nitrogen (TN_{out}), while the remaining 13 parameters served as input variables: salinity, DO, HRT, pH, temperature (Temp), chemical oxygen demand in the influent (COD_{in}), chemical oxygen demand in the effluent (COD_{out}), ammonia nitrogen in the influent (NH₄⁺-N_{in}), nitrite nitrogen in the effluent (NO₂⁻-N_{out}), nitrate nitrogen in the effluent (NO₃⁻-N_{out}), carbon-to-nitrogen (C/N) ratio, chemical oxygen demand removal efficiency (COD_{eff}) and total nitrogen removal efficiency (TN_{eff}) in the effluent of MBR.

The pre-processing steps include removing duplicate samples and refining the data set to ensure the accuracy of the model and prevent data leakage. Input features were optimized using standardization techniques provided by the Scikit-learn library. The Z-score method detects outliers and removes extreme values above the threshold of 3. Additionally, winsorization was applied to cap values outside the 1st and 99th percentiles, preserving the data's overall distribution. The dataset was then randomly split, with 80 % allocated for training and 20 % reserved for testing. The final processed dataset consisted of 570 samples (see supplementary materials). Fig. 2a shows a box plot of all the data, giving the mean and standard deviation. All machine learning models were validated using this testing set, allowing for a comprehensive accuracy evaluation. 10-fold cross-validation was applied in the

1. Giới thiệu

Cùng với sự phát triển nhanh chóng của đô thị hóa và công nghiệp hóa, tình trạng khan hiếm và ô nhiễm nước ngày càng nghiêm trọng (Bao and Fang, 2012). Các ngành sản xuất hóa chất, chế biến thực phẩm, dược phẩm và khử muối nước biển thường tạo ra nước thải có độ mặn cao (Guo et al., 2023). Nồng độ muối cao gây ra những mối đe dọa nghiêm trọng đối với môi trường, bao gồm suy giảm tính thấm của đất và độc tính đối với sinh vật thủy sinh (Linarić et al., 2013). Các bể phản ứng sinh học màng (MBR) kết hợp quá trình tách bằng màng với xử lý sinh học, khiến chúng trở thành công nghệ lý tưởng để xử lý nước thải có độ mặn cao (Neoh et al., 2016).

Trong các hoạt động vận hành MBR, các nhà máy xử lý nước thải (WWTP) phải đối mặt với những thách thức đáng kể do độ mặn. Nồng độ NaCl cao (>1%) ức chế hoạt động của vi khuẩn oxy hóa amoniac (AOB), khiến việc bổ sung hóa chất tồn kém trở nên cần thiết để duy trì mức nitơ đạt quy chuẩn (Zhang và Liu, 2023). Các vi sinh vật chịu stress do độ mặn ưu tiên tổng hợp chất bảo vệ áp suất thẩm thấu hơn quá trình khử nitơ, nhưng các mô hình hiện có không thể dự đoán mức độ đánh đổi về dòng carbon này (Jeon và cộng sự, 2022). Ngoài ra, các cảm biến truyền thống không thể phát hiện sự biến đổi của vi sinh vật do độ mặn gây ra theo thời gian thực, dẫn đến việc điều chỉnh tốc độ bơm chậm trễ và tiêu thụ năng lượng quá mức (Waki và cộng sự, 2018). Những vấn đề này làm tăng chi phí vận hành tại các WWTP thêm 18–25%, cho thấy cần có các mô hình để diễn giải, liên kết dự đoán với các biện pháp kiểm soát quy trình có thể thực thi (Borzooei và cộng sự, 2019).

Các phương pháp MBR truyền thống như mô hình cơ chế, hồi quy thực nghiệm và khung mô hình lai đã đạt được thành công trong xử lý nước thải có độ mặn thấp. Ví dụ, Park và cộng sự (2015) đã phát triển mô hình thông lượng do áp suất xuyên màng chi phối để dự đoán tốc độ bơm bản màng, trong khi Waki và cộng sự (2018) tối ưu hóa các chu kỳ sục khí bằng mô hình bùn hoạt tính (ASM), giúp giảm 18% mức tiêu thụ năng lượng. Tuy nhiên, các mô hình này gặp khó khăn khi xử lý nước thải có độ mặn cao. Mô hình cơ chế bị sai lệch do tham số động học khi áp dụng trong điều kiện nồng độ mặn (Huang và cộng sự, 2020), còn các mô hình lai như mô hình ASM kết hợp với động lực học chất lưu tính toán (ASM-CFD) dự đoán quá mức tốc độ nitrat hóa ở độ mặn cao (Xu và cộng sự, 2024). Mô hình thực nghiệm không khái quát được trên các dải độ mặn khác nhau, do áp lực thẩm thấu làm gián đoạn các con đường chuyển hóa carbon-nitơ (C/N) (Zhang và cộng sự, 2015).

Những tiến bộ gần đây trong học máy (ML) đã nâng cao năng lực dự đoán trong xử lý nước thải. Các mạng nơ-ron, chẳng hạn như mạng nơ-ron nhân tạo (ANN), đã được sử dụng để dự đoán mức loại bỏ nitơ tổng (TN) (Jeon et al., 2022), trong khi các mô hình bộ nhớ dài-ngắn hạn (LSTM) xử lý dữ liệu chất lượng nước biến động theo thời gian (Yaqub et al., 2020). Các mô hình dựa trên cây như XGBoost tối ưu hóa việc loại bỏ nhu cầu oxy hóa học (COD) (Yaqub và Lee, 2022), còn rừng ngẫu nhiên (RF) xác định ngưỡng độc tính của kim loại nặng (Gaur et al., 2024). Các mô hình lai, chẳng hạn như kết hợp ASM-ANN, cho thấy tiềm năng của học máy trong xử lý nước thải (Xu et al., 2024).

Nghiên cứu về nước thải có độ mặn cao và chứa kim loại nặng chủ yếu tập trung vào hiện tượng tắc nghẽn màng, trong khi ít chú ý đến các quá trình chuyển hóa của vi sinh vật (Borzooei et al., 2019). Các nghiên cứu về nước thải chứa kim loại nặng chú trọng đến việc lựa chọn đặc trưng (ví dụ: pH, cường độ ion), nhưng thường bỏ qua việc tích hợp điều khiển quy trình (Arévalo et al., 2013). Đáng chú ý, chưa có nghiên cứu nào sử dụng biểu đồ lực SHAP hoặc biểu đồ phụ thuộc từng phần (PDP) để khảo sát sự đánh đổi do độ mặn gây ra giữa hoạt tính enzyme nitrat hóa và sự phân bố carbon trong các hệ thống MBR. Khoảng trống này hạn chế khả năng ứng dụng thực tiễn của các mô hình ML trong môi trường siêu mặn, nơi các chiến lược điều khiển dựa trên ngưỡng đóng vai trò thiết yếu để đạt hiệu suất tối ưu.

Nghiên cứu này thu hẹp những khoảng trống trên bằng cách xây dựng một khuôn khổ học máy có khả năng diễn giải, giúp định lượng và xác định mức độ ưu tiên của các biến điều khiển chịu ảnh hưởng của độ mặn trong MBR. Các mục tiêu gồm: 1) xây dựng khuôn khổ học máy có khả năng diễn giải để giải mã các nút thắt trong quá trình loại bỏ nitơ do độ mặn gây ra; 2) định lượng các tương tác đa thành giữa các thông số vận hành và chức năng nitrat hóa–khử nitrat của vi sinh vật trong điều kiện ứng suất muối cao; và 3) phát triển các công cụ trực quan lấy quyết định làm trọng tâm, chuyển dự đoán của mô hình thành các chiến lược điều khiển khả thi cho các nhà máy xử lý nước thải (WWTP). Cách tiếp cận này vượt xa các phương pháp học máy thông thường.

các ứng dụng bằng cách tích hợp tính minh bạch của cơ chế sinh học, mở ra một bước chuyển đổi mô hình hướng tới tối ưu hóa MBR thông minh và tiết kiệm chi phí.

2. Vật liệu và phương pháp

2.1. Membrane reactor equipment

Nghiên cứu này nhằm mô phỏng các điều kiện thực tế trong các hệ thống MBR xử lý nước thải có độ mặn cao, tập trung vào stress chuyển hóa do độ mặn gây ra và ảnh hưởng của nó đến hiệu quả loại bỏ nitơ. Các điều kiện thí nghiệm được lựa chọn để phản ánh những thách thức vận hành điển hình trong môi trường có độ mặn cao. Nước thải tổng hợp được pha chế bằng glucose (C₆H₁₂O₆), kali dihydrophosphat (KH₂PO₄), amoni clorua (NH₄Cl), natri clorua (NaCl) và các nguyên tố vi lượng dựa trên các nghiên cứu trước đây (Khan et al., 2011; Zhong et al., 2022). Năm mẻ thiết bị phản ứng, mỗi mẻ có thể tích phù hợp là 10 L, được vận hành ở các mức độ mặn từ 0 đến 5‰. Điều chỉnh nhiệt độ trong khoảng 5 đến 35 °C bằng hệ thống gia nhiệt bể nước, duy trì nồng độ chất rắn lơ lửng (SS) trong khoảng 3–8 g/L và giá trị pH từ 7,0 đến 8,5. Bơm nhu động duy trì dòng nước vào và ra liên tục; thời gian lưu thủy lực (HRT) trong khoảng 19–30 giờ, còn nồng độ oxy hòa tan (DO) trong khoảng 0,1–3,5 mg/L. Tổng nitơ đầu vào (TN_{in}) gồm nitơ amoni (NH₄⁺-N_{in}), với nồng độ từ 20 đến 90 mg/L. Nồng độ ban đầu của nguồn carbon, tính theo nhu cầu oxy hóa học tương đương (COD), dao động từ 180 đến 300 mg/L. Các mô-đun màng sợi rỗng được sử dụng và tình trạng tắc nghẽn màng được theo dõi bằng đồng hồ đo áp suất xuyên màng. Quy trình xử lý trong mỗi mô-đun phản ứng gồm đưa nước thải vào MBR bằng bơm nhu động, khuấy trộn và sục khí. Chất hữu cơ được phân hủy sinh học thông qua quá trình khử nitrat và bùn hoạt tính. Nước thải sau xử lý được xả qua các mô-đun màng (Hình 1).

2.2. Data collection and processing

Đánh giá chất lượng nước sau xử lý theo các quy trình tiêu chuẩn để đo các hợp chất nitơ và hàm lượng chất hữu cơ khác nhau. Theo dõi các thông số chính như DO và pH bằng máy đo cầm tay được thiết kế để sử dụng ngoài hiện trường (HI98191, Hanna®, Ý). Điều chỉnh HRT bằng cách kiểm soát lưu lượng của thiết bị bơm nhu động. Việc sắp xếp và phân tích có hệ thống dữ liệu giám sát thu thập được đã tạo ra 15 thông số đặc trưng chính, bao gồm độ mặn, nồng độ oxy, thời gian lưu, độ axit, nhiệt độ và nồng độ đầu vào, đầu ra của các chất ô nhiễm chính. Cụ thể, hai thông số đầu ra là nồng độ nitơ amoni trong nước thải (NH₄⁺-N_{out}) và tổng nitơ (TN_{out}), trong khi 13 thông số còn lại được dùng làm biến đầu vào: độ mặn, DO, HRT, pH, nhiệt độ (Temp), nhu cầu oxy hóa học trong dòng vào (COD_{in}), nhu cầu oxy hóa học trong dòng ra (COD_{out}), nitơ amoni trong dòng vào (NH₄⁺-N_{in}), nitơ nitrit trong dòng ra (NO₂⁻-N_{out}), nitơ nitrat trong dòng ra (NO₃⁻-N_{out}), tỷ lệ carbon/nitơ (C/N), hiệu suất loại bỏ nhu cầu oxy hóa học (COD_{eff}) và hiệu suất loại bỏ tổng nitơ (TN_{eff}) trong dòng ra của MBR.

Các bước tiền xử lý bao gồm loại bỏ các mẫu trùng lặp và tính toán tập dữ liệu để đảm bảo độ chính xác của mô hình và ngăn ngừa rò rỉ dữ liệu. Các đặc trưng đầu vào được tối ưu hóa bằng các kỹ thuật chuẩn hóa do thư viện Scikit-learn cung cấp. Phương pháp Z-score phát hiện các giá trị ngoại lai và loại bỏ những giá trị cực đoan vượt ngưỡng 3. Ngoài ra, phương pháp winsor hóa được áp dụng để giới hạn các giá trị nằm ngoài phân vị thứ 1 và thứ 99, đồng thời bảo toàn phân phối tổng thể của dữ liệu. Sau đó, tập dữ liệu được chia ngẫu nhiên, trong đó 80% dùng để huấn luyện và 20% dành cho kiểm tra. Tập dữ liệu đã qua xử lý cuối cùng gồm 570 mẫu (xem tài liệu bổ sung). Hình 2a trình bày biểu đồ hộp của toàn bộ dữ liệu, thể hiện giá trị trung bình và độ lệch chuẩn. Tất cả các mô hình học máy đều được kiểm định bằng tập kiểm thử này, cho phép đánh giá độ chính xác toàn diện. Phương pháp kiểm định chéo 10 phần được áp dụng trong phần...

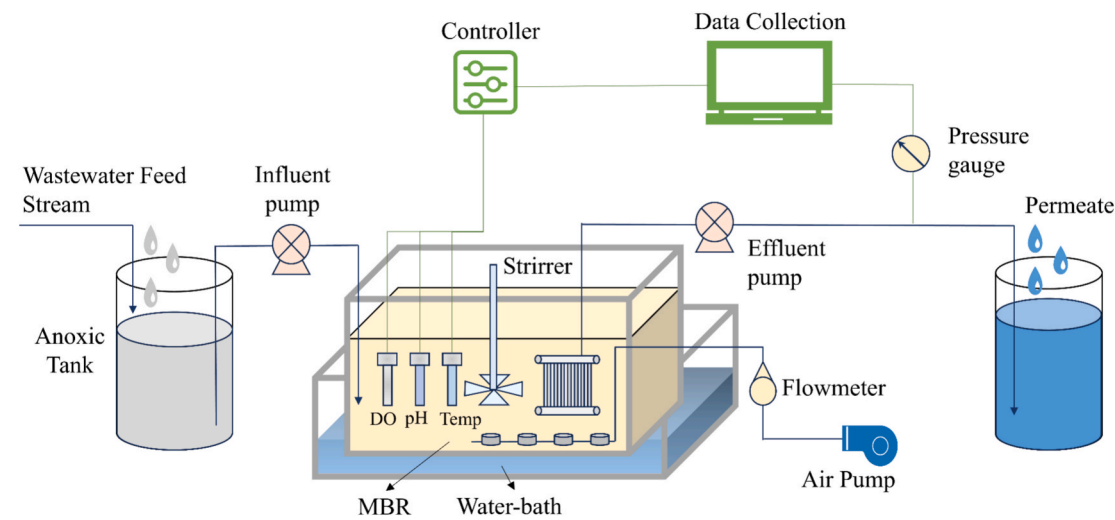


Fig. 1. Schematic diagram of membrane bioreactor experimental apparatus.

training phase to ensure the robustness of the model evaluation. This method divides the data into 10 subsets, iterating through 10 rounds. Train with nine subsets, validate with the remaining subsets, and train and test with each data point. This approach helps minimize overfitting and provides a more reliable estimate of model performance. Correlation coefficients ranged from -0.05 to 0.22 for $\text{NH}_4^+-\text{N}_{\text{out}}$ and from -0.52 to 0.26 for TN_{out} (Fig. 2b). Pearson correlational analysis revealed weak associations between nitrogen-related outputs and other variables, indicating their lower influence on the overall model performance.

2.3. Model construction and optimization

2.3.1. Machine learning algorithms

This study applies six machine learning models to simulate effluent water quality. Gradient boosting decision trees (GBDT) is an ensemble learning method that sequentially builds multiple weak decision trees, with each tree correcting the errors of the previous one (Niu et al., 2023). Light gradient boosting machine (LightGBM) is a variant of GBDT, using a histogram-based approach to speed up training and improve efficiency (Chang et al., 2022). Random forest (RF) is an integrated approach to building multiple decision trees, each trained on a random subset of data and features (Lai et al., 2025). XGBoost is another gradient-boosting algorithm that optimizes performance and computational efficiency using techniques like regularization and parallelization (Yaqub and Lee, 2022). Adaptive boosting (AdaBoost) is an ensemble method that combines weak classifiers in a weighted manner to form a strong classifier, giving more weight to incorrectly classified instances in subsequent rounds (Zhuang et al., 2021). Categorical boosting (CatBoost) is a gradient-boosting algorithm that efficiently handles categorical features by converting them into numerical representations during training (Ibrar et al., 2022). These models were applied using 13 experimental input variables to predict effluent $\text{NH}_4^+-\text{N}_{\text{out}}$ and TN_{out} in the MBR.

2.3.2. Bayesian optimization

Fine-tuning the hyperparameters of each model using Bayesian optimization improves performance while reducing computational costs. It builds a probabilistic model, typically a Gaussian process, to predict the performance of different hyperparameter configurations, guiding the selection of optimal values through a balance of exploration and exploitation (Shi et al., 2021; Yin and Li, 2022). The search space for hyperparameters, such as learning rate, tree depth, and iteration number, was defined based on prior knowledge and preliminary results. Compared to grid and random search, Bayesian optimization explores

the parameter space more efficiently, achieving better results with fewer evaluations. Comparative experiments with stochastic and grid search confirmed that Bayesian optimization outperformed these traditional methods in terms of both accuracy and computational efficiency, making it the most suitable choice for our specific application.

In the context of Bayesian inference, we aim to estimate the posterior distribution of a function f given observed data D . The observed data D is a set of input-output pairs, and the relationship between the input and output can be modeled as:

$$D = \{(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)\} \quad (1)$$

$$y_i = f(x_i) + \epsilon_i \quad (2)$$

where x_i denotes the decision vectors, y_i represents the corresponding outputs, and ϵ_i represents the observation error.

By applying Bayes' theorem, the posterior probability distribution $p(f|D)$ of the unknown target function $f(x)$ can be expressed as:

$$p(f|D) = \frac{p(D|f) \cdot p(f)}{p(D)} \quad (3)$$

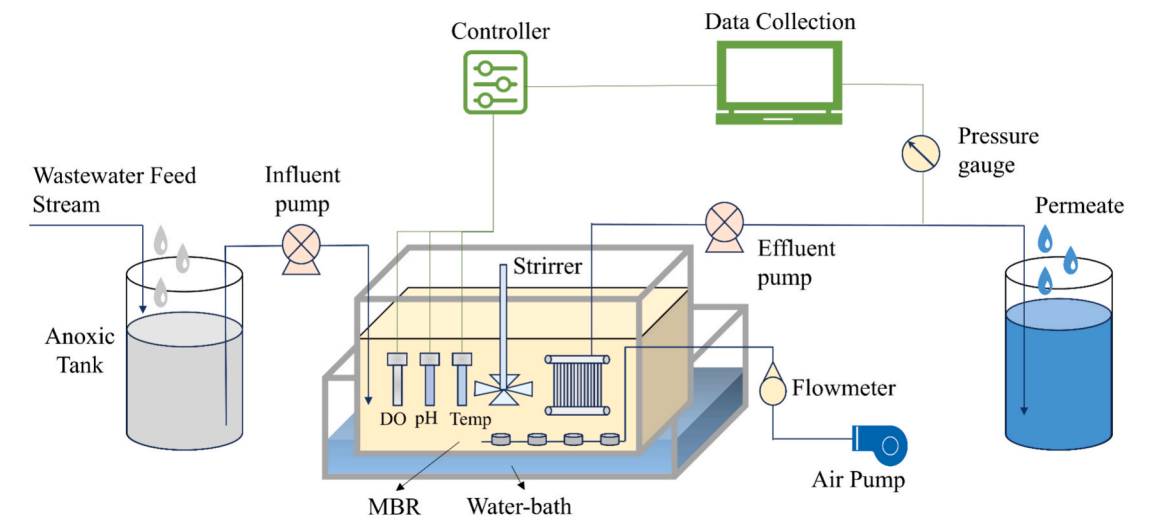
where $p(D|f)$ is the likelihood distribution of observed data D , $p(f)$ is the prior probability distribution of $f(x)$, $p(D)$ is the marginal likelihood of $f(x)$ to optimize hyperparameters.

2.3.3. K-fold cross-validation

For model validation, K-fold cross-validation was employed to reduce bias and ensure stability across the datasets. This approach splits the data into k ($k = 10$) equally sized portions. Designate one portion as the test set for each iteration while using the remaining portions for training. This procedure is repeated k times, ensuring each subset is precisely set once as the test (Fushiki, 2011; Zhang and Liu, 2023). The average performance across all folds provides a robust measure of the model's generalization ability, reducing overfitting and variance in our results.

2.3.4. Implementation of machine learning models

The models were implemented using Python 3.11.4 and scikit-learn libraries. The datasets were preprocessed to ensure compatibility with each algorithm, including scaling and encoding as necessary. Each model was trained using optimized hyperparameters obtained from Bayesian optimization, and cross-validated results were used to ensure consistency in model performance evaluation.



Hình 1. Sơ đồ thiết bị thí nghiệm bể phản ứng sinh học màng.

giai đoạn huấn luyện nhằm đảm bảo độ vững chắc của quá trình đánh giá mô hình. Phương pháp này chia dữ liệu thành 10 tập con, lặp lại qua 10 vòng. Huấn luyện trên chín tập con, xác thực trên tập con còn lại, đồng thời lần lượt huấn luyện và kiểm tra từng điểm dữ liệu. Cách tiếp cận này giúp giảm thiểu hiện tượng quá khớp và đưa ra ước tính đáng tin cậy hơn về hiệu suất mô hình. Hệ số tương quan dao động từ -0.05 đến 0.22 đối với $\text{NH}_4^+-\text{N}_{\text{out}}$ và từ -0.52 đến 0.26 đối với TN_{out} (Hình 2b). Phân tích tương quan Pearson cho thấy mối liên hệ yếu giữa các đầu ra liên quan đến nitơ và các biến khác, cho thấy chúng ít ảnh hưởng đến hiệu suất tổng thể của mô hình.

2.3. Model construction and optimization

2.3.1. Machine learning algorithms

Nghiên cứu này áp dụng sáu mô hình học máy để mô phỏng chất lượng nước thải đầu ra. Cây quyết định tăng cường độ dốc (GBDT) là một phương pháp học tập hợp, lần lượt xây dựng nhiều cây quyết định yếu, trong đó mỗi cây sửa các lỗi của cây trước đó (Niu et al., 2023). Máy tăng cường độ dốc nhẹ (LightGBM) là một biến thể của GBDT, sử dụng phương pháp dựa trên biểu đồ để tăng tốc độ huấn luyện và cải thiện hiệu quả (Chang et al., 2022). Rừng ngẫu nhiên (RF) là phương pháp tích hợp nhiều cây quyết định, mỗi cây được huấn luyện trên một tập con ngẫu nhiên của dữ liệu và đặc trưng (Lai et al., 2025). XGBoost là một thuật toán tăng cường độ dốc khác, tối ưu hóa hiệu suất và hiệu quả tính toán bằng các kỹ thuật như chính quy hóa và xử lý song song (Yaqub and Lee, 2022). Tăng cường thích hợp (AdaBoost) là một phương pháp học tập hợp kết hợp các bộ phân loại yếu theo cách có trọng số để tạo thành một bộ phân loại mạnh, đồng thời tăng trọng số cho các mẫu bị phân loại sai ở những vòng tiếp theo (Zhuang et al., 2021). Tăng cường phân loại (CatBoost) là một thuật toán tăng cường độ dốc xử lý hiệu quả các đặc trưng phân loại bằng cách chuyển đổi chúng thành dạng biểu diễn số trong quá trình huấn luyện (Ibrar et al., 2022). Các mô hình này được áp dụng với 13 biến đầu vào thực nghiệm để dự đoán $\text{NH}_4^+-\text{N}_{\text{out}}$ và TN_{out} trong nước thải đầu ra của MBR.

2.3.2. Bayesian optimization

Việc tinh chỉnh các siêu tham số của từng mô hình bằng phương pháp tối ưu hóa Bayes giúp cải thiện hiệu suất đồng thời giảm chi phí tính toán. Phương pháp này xây dựng một mô hình xác suất, thường là quá trình Gaussian, để dự đoán hiệu suất của các cấu hình siêu tham số khác nhau, từ đó định hướng lựa chọn các giá trị tối ưu thông qua sự cân bằng giữa khám phá và khai thác (Shi et al., 2021; Yin and Li, 2022). Không gian tìm kiếm siêu tham số, chẳng hạn như tốc độ học, độ sâu của cây và số vòng lặp, được xác định dựa trên kiến thức trước đó và kết quả sơ bộ. So với tìm kiếm theo lưới và tìm kiếm ngẫu nhiên, tối ưu hóa Bayes khám phá

không gian tham số hiệu quả hơn, đạt được kết quả tốt hơn với ít lần đánh giá hơn. Các thử nghiệm so sánh với tìm kiếm ngẫu nhiên và tìm kiếm theo lưới đã xác nhận rằng tối ưu hóa Bayes vượt trội hơn các phương pháp truyền thống này về cả độ chính xác lẫn hiệu quả tính toán, khiến đây trở thành lựa chọn phù hợp nhất cho ứng dụng cụ thể của chúng tôi.

Trong ngữ cảnh suy luận Bayes, chúng ta muốn ước lượng phân phối hậu nghiệm của một hàm f dựa trên dữ liệu quan sát được D . Dữ liệu quan sát được D là một tập hợp các cặp đầu vào-đầu ra, và mối quan hệ giữa đầu vào và đầu ra có thể được mô hình hóa như sau:

$$D = \{(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)\} \quad (1)$$

$$y_i = f(x_i) + \epsilon_i \quad (2)$$

trong đó x_i biểu thị các vector quyết định, y_i biểu thị các đầu ra tương ứng, và ϵ_i biểu thị sai số quan sát.

Bằng cách áp dụng định lý Bayes, phân phối xác suất hậu nghiệm $p(f|D)$ của hàm mục tiêu chưa biết $f(x)$ có thể được biểu diễn như sau:

$$p(f|D) = \frac{p(D|f) \cdot p(f)}{p(D)} \quad (3)$$

trong đó $p(D|f)$ là phân phối khả năng xảy ra của dữ liệu quan sát được D , $p(f)$ là phân phối xác suất tiên nghiệm của $f(x)$, $p(D)$ là khả năng xảy ra biên của $f(x)$ để tối ưu hóa các siêu tham số.

2.3.3. K-fold cross-validation

Để đánh giá mô hình, phương pháp kiểm định chéo K-fold được sử dụng nhằm giảm độ chệch và đảm bảo tính ổn định trên các tập dữ liệu. Phương pháp này chia dữ liệu thành k ($k = 10$) phần có kích thước bằng nhau. Ở mỗi vòng lặp, một phần được chọn làm tập kiểm tra, còn các phần còn lại được dùng để huấn luyện. Quy trình này được lặp lại k lần, đảm bảo mỗi tập con được chọn chính xác một lần làm tập kiểm tra (Fushiki, 2011; Zhang và Liu, 2023). Hiệu suất trung bình trên tất cả các fold cung cấp thước đo đáng tin cậy về khả năng khái quát hóa của mô hình, đồng thời giảm hiện tượng quá khớp và phương sai trong các kết quả của chúng tôi.

2.3.4. Implementation of machine learning models

Các mô hình được triển khai bằng Python 3.11.4 và thư viện scikit-learn. Các tập dữ liệu được tiền xử lý để đảm bảo tương thích với thuật toán, bao gồm chuẩn hóa và mã hóa khi cần thiết. Mỗi mô hình được huấn luyện với các siêu tham số tối ưu thu được từ quá trình tối ưu hóa Bayes, và kết quả kiểm định chéo được sử dụng để đảm bảo tính nhất quán trong việc đánh giá hiệu suất mô hình.

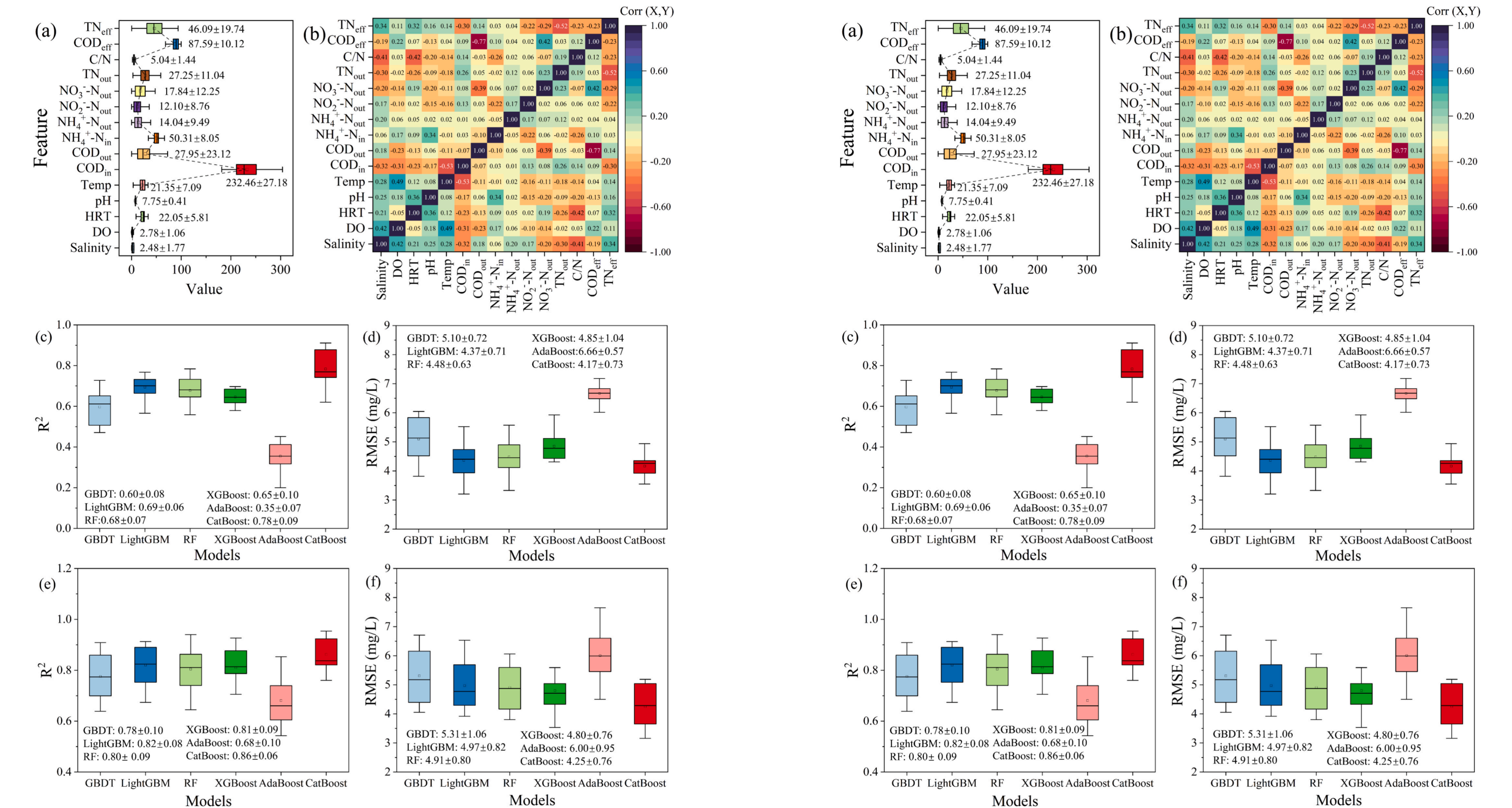


Fig. 2. (a) Range of values for each feature; (b) Heatmaps for different parameters; 10-fold cross-validation results for six machine learning algorithms: (c) R^2 and (d) RMSE for the $\text{NH}_4^+\text{-N}_{\text{out}}$ modeling; (e) R^2 and (f) RMSE for the TN_{out} modeling.

2.4. Model performance evaluation

The performance of each machine learning model was evaluated using coefficient of determination (R^2) and root mean square error (RMSE). The equations are as follows:

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_{i=1}^n (\hat{y}_i - y_i)^2}{\sum_{i=1}^n (\bar{y} - y_i)^2} \quad (4)$$

Hình 2.(a) Phạm vi giá trị của từng đặc trưng; (b) Bản đồ nhiệt cho các tham số khác nhau; Kết quả kiểm định chéo 10 lần cho sáu thuật toán học máy: (c) R^2 và (d) RMSE cho mô hình hóa $\text{NH}_4^+\text{-N}_{\text{out}}$; (e) R^2 và (f) RMSE cho mô hình hóa TN_{out} .

2.4. Model performance evaluation

Hiệu suất của từng mô hình học máy được đánh giá bằng hệ số xác định (R^2) và căn bậc hai của sai số bình phương trung bình (RMS E). Các công thức như sau:

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_{i=1}^n (\hat{y}_i - y_i)^2}{\sum_{i=1}^n (\bar{y} - y_i)^2} \quad (4)$$

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (\hat{y}_i - y_i)^2} \quad (5)$$

where n represents the sample amount; y_i and $\hat{y}_i$ are the simulated and measured values; $\bar{y}$ is the average of the measured values. They were computed for all models using the test dataset after applying cross-validation to ensure robust and unbiased results.

2.5. Model interpretation

Shapley additive explanations (SHAP) analysis was employed to enhance the interpretability of all machine learning models. SHAP values offer a game-theoretic method for explaining model outputs, highlighting the contribution of each feature to the predictions. These values are derived from Shapley values, where the contribution of each feature is determined by considering all possible feature combinations. The SHAP value for each factor i is calculated using the expression:

$$g(\mathbf{z}') = \phi_0 + \sum_{i=1}^M \phi_i z'_i \quad (6)$$

where $g(\mathbf{z}')$ is the explanation model; M is the total number of features; ϕ_i is the Shapley value of feature i ; $z'_i \in \{0, 1\}$ represents whether a feature is included or excluded in the Shapley value calculation.

SHAP summary plot displays the overall importance of features across all predictions. It ranks features based on their contribution to the model's output, providing a global view of the most influential parameters. Force plot visual explains individual predictions by showing the force each feature exerts on the prediction, pushing it higher or lower than the average prediction (He et al., 2023). The waterfall plot visualizes how each feature contributes to a specific prediction by showing a cumulative breakdown of SHAP values. It allows us to understand the direction and magnitude of feature influence on a particular instance. The PDPs help illustrate the relationship between one or two features and the target variable. It shows how the expected prediction changes as a feature varies, holding other features constant, and provides deeper insights into feature behaviour (Kovacs et al., 2022; Niu et al., 2024). By combining these visual tools, global and local insights were gained into the machine learning models, improving the overall interpretability of the predictions.

3. Results and discussions

3.1. Model training and optimization

3.1.1. Hyperparameter optimization

Bayesian optimization with Gaussian processes was applied to tune hyperparameters across six models, utilizing a search space defined by prior experimental knowledge and pilot trials. For each algorithm, key parameters were bounded within physiochemical and computational constraints: learning rates (0.01–0.30) to balance convergence speed and stability, tree depths (3–20) to prevent overfitting, and regularization terms (L2: 1–10) to control model complexity. The optimization process iteratively evaluated different parameter combinations per model via a lower confidence bound (LCB) acquisition function, maximizing the expected improvement in 10-fold cross-validation RMSE. CatBoost's depth (4–10) and L2 regularization (1–10) were optimized to mitigate overfitting under high-salinity noise, converging at depth = 8 and L2 = 3. LightGBM's leaf count (20–50) and RF's tree depth (5–20) addressed feature interaction capture in nonlinear salinity-response systems. XGBoost's subsampling (0.50–1.00) enhanced robustness against ionic strength-induced data sparsity (see [supplementary materials](#)). The algorithm-specific ranges ensured physiochemical relevance with known microbial metabolic hierarchies. Optimal configurations reduced validation RMSE by 12–18 % compared to default settings,

confirming Bayesian optimization's efficacy in hypersaline wastewater prediction tasks.

3.1.2. Model performance comparison

Evaluate the results of the 10-fold cross-validation for the six machine learning algorithms applied to model $\text{NH}_4^+\text{-N}_{\text{out}}$ and TN_{out} concentrations. The performance metrics, including R^2 and RMSE, for $\text{NH}_4^+\text{-N}_{\text{out}}$ and TN_{out} modelling were summarized in [Table 1](#). CatBoost outperformed all other models, achieving an R^2 of 0.88 and an RMSE of 4.27 for $\text{NH}_4^+\text{-N}_{\text{out}}$, as well as an R^2 of 0.91 and an RMSE of 4.35 for TN_{out} . LightGBM, the second-best model, delivered an R^2 of 0.81 and an RMSE of 4.97 for $\text{NH}_4^+\text{-N}_{\text{out}}$, and an R^2 of 0.82 and an RMSE of 5.17 for TN_{out} . The other models, including GBDT, RF, XGBoost, and AdaBoost, demonstrated lower performance metrics. Compared with LightGBM, the CatBoost improved the model's performance, increasing R^2 by 9 % for $\text{NH}_4^+\text{-N}_{\text{out}}$ and 10 % for TN_{out} , while reducing RMSE by 14 % and 16 %, respectively.

[Fig. 2c](#) and [2d](#) illustrate the R^2 and RMSE results for $\text{NH}_4^+\text{-N}_{\text{out}}$ modelling, while [Fig. 2e](#) and [2f](#) display the corresponding results for TN_{out} modelling. These visualizations further emphasize CatBoost's superior performance in predicting both nitrogen species. These plots reveal that CatBoost's predictions closely align with actual measurements, indicating its effectiveness in modelling nitrogen concentrations. Overall, the results justify the selection of CatBoost as the optimal model for predicting effluent nitrogen.

3.2. Feature importance ranking

The SHAP summary plot elucidates the relative contributions of input variables to the predictions of $\text{NH}_4^+\text{-N}_{\text{out}}$ and TN_{out} , revealing distinct mechanistic drivers for each output parameter ([Fig. 3](#)). The selection of the top six predictors for $\text{NH}_4^+\text{-N}_{\text{out}}$ and TN_{out} was based on the synergy between SHAP rankings and mechanistic interpretability, prioritizing parameters with both high model influence and actionable process relevance.

For $\text{NH}_4^+\text{-N}_{\text{out}}$ predictions, salinity is identified as the most influential factor, with a SHAP value nearly twice that of the second-ranked variable, $\text{NO}_2^-\text{-N}_{\text{out}}$, indicating its substantial impact. The other key predictors include $\text{NO}_2^-\text{-N}_{\text{out}}$, COD_{eff} , pH, $\text{NH}_4^+\text{-N}_{\text{in}}$, and DO. While DO, COD_{in} , and C/N ratio have similar SHAP values, DO was prioritized due to its direct role in regulating nitrification and denitrification, making it more practical for process control ([Fig. 3a](#) and [Fig. 3b](#)). Salinity exerts primary control over ammonium accumulation by directly suppressing nitrifying bacteria activity. Elevated salt concentrations disrupt transmembrane proton gradients in AOB, inhibiting ammonia monooxygenase (AMO) and hydroxylamine oxidoreductase (HAO) enzymes critical for NH_4^+ oxidation (Yan et al., 2018). $\text{NO}_2^-\text{-N}_{\text{out}}$ accumulation exacerbates nitrification stagnation through feedback inhibition, as nitrite binds to AMO active sites competitively. COD_{eff} further modulates $\text{NH}_4^+\text{-N}_{\text{out}}$ by reflecting carbon source competition: high COD removal efficiency implies heterotrophic dominance, depriving nitrifiers of essential carbon substrates for energy metabolism (Bai et al., 2023). pH fluctuations (optimal range: 7.5–8.5) destabilize proton pump equilibrium in nitrifying consortia, particularly under salinity-induced ionic

Table 1
Error analysis of different machine learning models.

$\text{NH}_4^+\text{-N}_{\text{out}}$			TN_{out}		
Models	R^2	RMSE (mg/L)	Models	R^2	RMSE (mg/L)
CatBoost	0.88	4.27	CatBoost	0.91	4.35
LightGBM	0.81	4.97	LightGBM	0.82	5.17
RF	0.79	5.48	RF	0.80	5.25
XGBoost	0.71	5.85	XGBoost	0.76	5.20
GBDT	0.68	6.10	GBDT	0.71	5.71
AdaBoost	0.54	7.66	AdaBoost	0.63	6.50

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (\hat{y}_i - y_i)^2} \quad (5)$$

trong đó n biểu thị số lượng mẫu; y_i và $\hat{y}_i$ lần lượt là các giá trị mô phỏng và đo được; $\bar{y}$ là giá trị trung bình của các giá trị đo được. Chúng được tính toán cho tất cả các mô hình bằng cách sử dụng tập dữ liệu kiểm tra sau khi áp dụng kiểm định chéo nhằm đảm bảo kết quả vững chắc và không thiên lệch.

2.5. Model interpretation

Phân tích các giải thích cộng tính Shapley (SHAP) được sử dụng để nâng cao khả năng diễn giải của tất cả các mô hình học máy. Giá trị SHAP cung cấp một phương pháp dựa trên lý thuyết trò chơi để giải thích đầu ra của mô hình, làm nổi bật mức độ đóng góp của từng đặc trưng vào các dự đoán. Các giá trị này được suy ra từ giá trị Shapley, trong đó mức đóng góp của mỗi đặc trưng được xác định bằng cách xem xét tất cả các tổ hợp đặc trưng có thể. Giá trị SHAP cho mỗi yếu tố i được tính bằng biểu thức:

$$g(\mathbf{z}') = \phi_0 + \sum_{i=1}^M \phi_i z'_i \quad (6)$$

trong đó $g(\mathbf{z}')$ là mô hình giải thích; M là tổng số đặc trưng; ϕ_i là giá trị Shapley của đặc trưng i ; $z'_i \in \{0, 1\}$ biểu thị việc một đặc trưng có được đưa vào hay loại khỏi phép tính giá trị Shapley.

Biểu đồ tóm tắt SHAP thể hiện tầm quan trọng tổng thể của các đặc trưng trên toàn bộ các dự đoán. Biểu đồ xếp hạng các đặc trưng dựa trên mức độ đóng góp của chúng vào đầu ra của mô hình, cung cấp cái nhìn tổng quát về những tham số có ảnh hưởng lớn nhất. Biểu đồ lực trực quan hóa các dự đoán riêng lẻ bằng cách cho thấy lực mà mỗi đặc trưng tác động lên dự đoán, khiến dự đoán cao hơn hoặc thấp hơn mức trung bình (He et al., 2023). Biểu đồ thác nước minh họa cách mỗi đặc trưng đóng góp vào một dự đoán cụ thể bằng cách thể hiện sự phân rã tích lũy của các giá trị SHAP. Biểu đồ giúp chúng ta hiểu được hướng và mức độ ảnh hưởng của đặc trưng đối với một trường hợp cụ thể. Các biểu đồ phụ thuộc từng phần (PDP) giúp minh họa mối quan hệ giữa một hoặc hai đặc trưng với biến mục tiêu. Biểu đồ cho thấy dự đoán kỳ vọng thay đổi như thế nào khi một đặc trưng biến thiên, trong khi giữ các đặc trưng khác không đổi, đồng thời cung cấp những hiểu biết sâu sắc hơn về hành vi của đặc trưng (Kovacs et al., 2022; Niu et al., 2024). Bằng cách kết hợp các công cụ trực quan này, chúng tôi có được những hiểu biết ở cấp độ tổng thể lẫn cục bộ về các mô hình học máy, qua đó cải thiện khả năng diễn giải tổng thể của các dự đoán.

3. Kết quả và thảo luận

3.1. Model training and optimization

3.1.1. Hyperparameter optimization

Tối ưu hóa Bayes với các quá trình Gaussian được áp dụng để tinh chỉnh siêu tham số trên sáu mô hình, sử dụng không gian tìm kiếm được xác định dựa trên kiến thức thực nghiệm trước đó và các thử nghiệm thí điểm. Với mỗi thuật toán, các tham số chính được giới hạn trong phạm vi các ràng buộc hóa lý và tính toán: tốc độ học (0.01–0.30) để cân bằng tốc độ hội tụ và độ ổn định, độ sâu cây (3–20) để ngăn hiện tượng quá khớp, và các hạng tử chính quy hóa (L2: 1–10) để kiểm soát độ phức tạp của mô hình. Quy trình tối ưu hóa lần lượt đánh giá các tổ hợp tham số khác nhau cho từng mô hình thông qua hàm thu nhận cận dưới của khoảng tin cậy (LCB), nhằm tối đa hóa mức cải thiện kỳ vọng của RMSE trong kiểm định chéo 10 lần. Độ sâu của CatBoost (4–10) và chính quy hóa L2 (1–10) được tối ưu hóa để giảm thiểu hiện tượng quá khớp trong điều kiện nhiễu do độ mặn cao, hội tụ ở độ sâu = 8 và L2 = 3. Số lượng lá của LightGBM (20–50) và độ sâu cây của RF (5–20) giúp nắm bắt các tương tác đặc trưng trong những hệ thống đáp ứng độ mặn phi tuyến. Phép lấy mẫu con của XGBoost (0.50–1.00) tăng cường độ vững trước tình trạng dữ liệu thưa do cường độ ion gây ra (xem tài liệu bổ sung). Các khoảng giá trị riêng cho từng thuật toán đảm bảo tính phù hợp về hóa lý với các phân cấp chuyển hóa vi sinh vật đã biết. Các cấu hình tối ưu làm giảm RMSE kiểm định 12–18 % so với thiết lập mặc định,

xác nhận hiệu quả của tối ưu hóa Bayes trong các tác vụ dự đoán nhiễu thải siêu mặn.

3.1.2. Model performance comparison

Đánh giá kết quả kiểm định chéo 10 phần cho sáu thuật toán học máy được áp dụng để mô hình hóa nồng độ $\text{NH}_4^+\text{-N}_{\text{out}}$ và TN_{out} . Các chỉ số hiệu suất, bao gồm R^2 và RMSE, trong mô hình hóa $\text{NH}_4^+\text{-N}_{\text{out}}$ và TN_{out} được tổng hợp trong Bảng 1. CatBoost vượt trội hơn tất cả các mô hình khác, đạt R^2 là 0.88 và RMSE là 4.27 đối với $\text{NH}_4^+\text{-N}_{\text{out}}$, đồng thời đạt R^2 là 0.91 và RMSE là 4.35 đối với TN_{out} . LightGBM, mô hình tốt thứ hai, đạt R^2 là 0.81 và RMSE là 4.97 đối với $\text{NH}_4^+\text{-N}_{\text{out}}$, cùng với R^2 là 0.82 và RMSE là 5.17 đối với TN_{out} . Các mô hình còn lại, bao gồm GBDT, RF, XGBoost và AdaBoost, có các chỉ số hiệu suất thấp hơn. So với LightGBM, CatBoost cải thiện hiệu suất mô hình, tăng R^2 thêm 9 % đối với $\text{NH}_4^+\text{-N}_{\text{out}}$ và 10 % đối với TN_{out} , đồng thời giảm RMSE lần lượt 14 % và 16 %.

Hình 2c và 2d minh họa các kết quả R^2 và RMSE đối với mô hình hóa $\text{NH}_4^+\text{-N}_{\text{out}}$, trong khi Hình 2e và 2f trình bày các kết quả tương ứng đối với mô hình hóa TN_{out} . Các biểu đồ này càng nhấn mạnh hiệu suất vượt trội của CatBoost trong việc dự đoán cả hai dạng nitơ. Những biểu đồ này cho thấy các dự đoán của CatBoost khớp sát với các giá trị đo thực tế, qua đó chứng minh hiệu quả của mô hình trong việc mô hình hóa nồng độ nitơ. Nhìn chung, các kết quả xác đáng hóa việc lựa chọn CatBoost làm mô hình tối ưu để dự đoán nitơ trong nước thải đầu ra.

3.2. Feature importance ranking

Biểu đồ tóm tắt SHAP làm sáng tỏ mức độ đóng góp tương đối của các biến đầu vào vào dự đoán $\text{NH}_4^+\text{-N}_{\text{out}}$ và TN_{out} , đồng thời cho thấy các yếu tố cơ chế chi phối riêng biệt đối với từng tham số đầu ra (Hình 3). Việc lựa chọn sáu biến dự báo hàng đầu cho $\text{NH}_4^+\text{-N}_{\text{out}}$ và TN_{out} dựa trên sự kết hợp giữa thứ hạng SHAP và khả năng diễn giải cơ chế, ưu tiên các tham số vừa có ảnh hưởng lớn đến mô hình vừa có ý nghĩa thiết thực đối với quy trình.

Đối với các dự đoán $\text{NH}_4^+\text{-N}_{\text{out}}$, độ mặn được xác định là yếu tố có ảnh hưởng lớn nhất, với giá trị SHAP gần gấp đôi yếu tố đứng thứ hai là $\text{NO}_2^-\text{-N}_{\text{out}}$, cho thấy tác động đáng kể của nó. Các yếu tố dự báo quan trọng khác gồm $\text{NO}_2^-\text{-N}_{\text{out}}$, COD_{eff} , pH, $\text{NH}_4^+\text{-N}_{\text{in}}$ và DO. Mặc dù DO, COD_{in} và tỷ lệ C/N có giá trị SHAP tương tự nhau, DO được ưu tiên do giữ vai trò trực tiếp trong điều hòa quá trình nitrat hóa và pH ảnh hưởng đến quá trình nitrat hóa, khiến nó thiết thực hơn đối với việc kiểm soát quy trình (Hình 3a và Hình 3b). Độ mặn kiểm soát chủ yếu sự tích tụ amoni bằng cách trực tiếp ức chế hoạt động của vi khuẩn nitrat hóa. Nồng độ muối cao làm gián đoạn gradien proton xuyên màng ở AOB, ức chế các enzyme ammonia monooxygenase (AMO) và hydroxylamine oxidoreductase (HAO), vốn thiết yếu cho quá trình oxy hóa NH_4^+ (Yan và cộng sự, 2018). Sự tích tụ $\text{NO}_2^-\text{-N}_{\text{out}}$ làm trầm trọng thêm tình trạng đình trệ nitrat hóa thông qua cơ chế ức chế ngược, do nitrit cạnh tranh liên kết với các vị trí hoạt động của AMO. COD_{eff} tiếp tục điều tiết $\text{NH}_4^+\text{-N}_{\text{out}}$ thông qua việc phản ánh sự cạnh tranh nguồn carbon: hiệu suất loại bỏ COD cao hàm ý ưu thế của vi sinh vật dị dưỡng, khiến các vi khuẩn nitrat hóa thiếu nguồn cơ chất carbon thiết yếu cho quá trình chuyển hóa năng lượng (Bai và cộng sự, 2023). Những biến động pH (khoảng tối ưu: 7,5–8,5) làm mất ổn định cân bằng bơm proton trong các quần xã vi sinh vật nitrat hóa, đặc biệt trong điều kiện ion do độ mặn gây ra.

Bảng 1. Phân tích lỗi của các mô hình học máy khác nhau.

$\text{NH}_4^+\text{-N}_{\text{out}}$			TN_{out}		
Models	R^2	RMSE (mg/L)	Models	R^2	RMSE (mg/L)
CatBoost	0.88	4.27	CatBoost	0.91	4.35
LightGBM	0.81	4.97	LightGBM	0.82	5.17
RF	0.79	5.48	RF	0.80	5.25
XGBoost	0.71	5.85	XGBoost	0.76	5.20
GBDT	0.68	6.10	GBDT	0.71	5.71
AdaBoost	0.54	7.66	AdaBoost	0.63	6.50

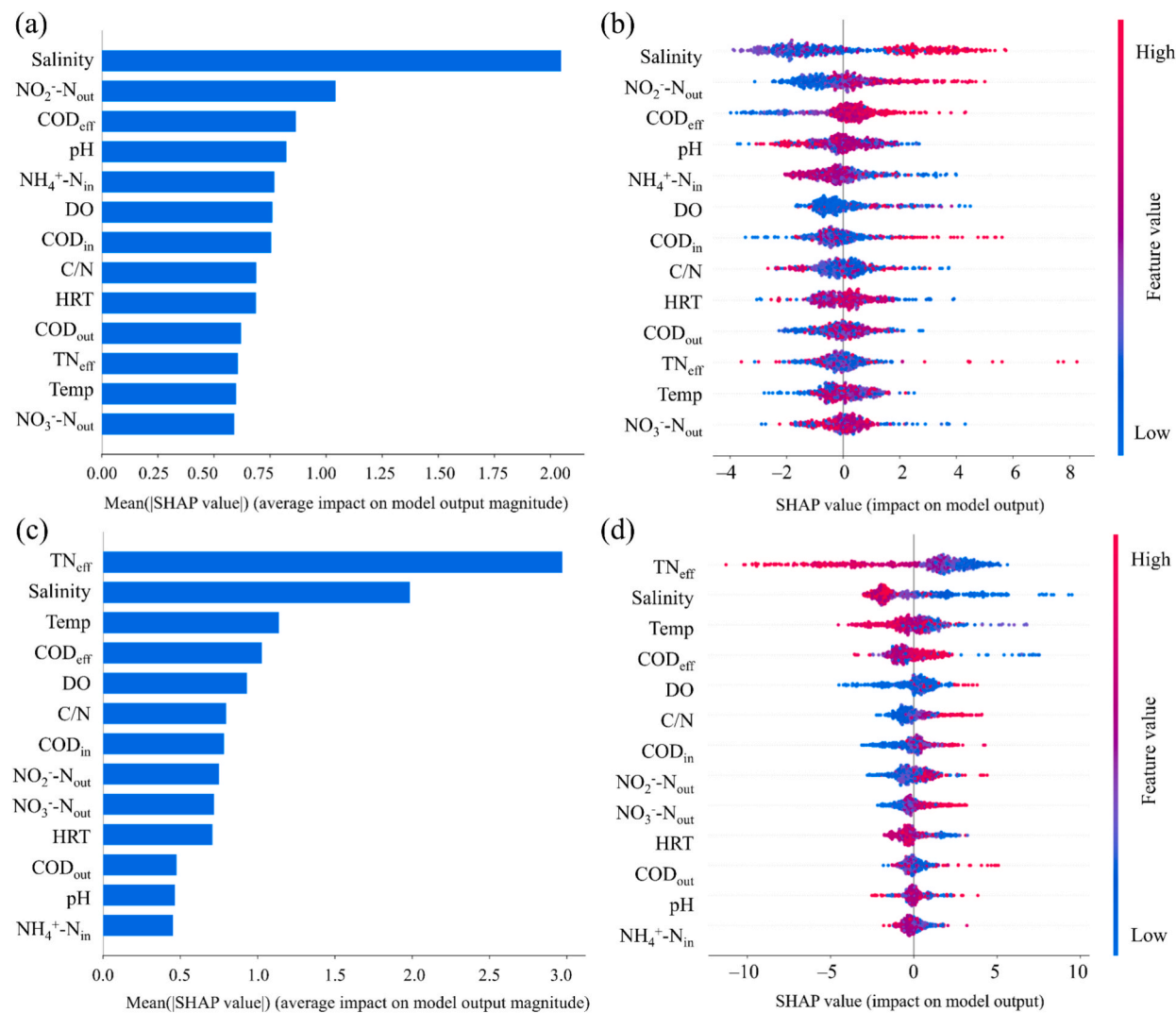


Fig. 3. Interpretable analysis of $\text{NH}_4^+\text{-N}_{\text{out}}$ (a-b) and TN_{out} (c-d) for CatBoost model.

strength variations. $\text{NH}_4^+\text{-N}_{\text{in}}$ directly governs reactor ammonium loading; concentrations exceeding nitrification capacity lead to proportional increases in effluent $\text{NH}_4^+\text{-N}_{\text{out}}$. DO demonstrate nonlinear effects—nitrification requires > 2 mg/L dissolved oxygen, but salinity-driven reductions in oxygen solubility or accelerated microbial respiration may create localized hypoxia, constraining ammonia oxidation (Huang et al., 2023). In contrast, TN_{eff} , temperature, and $\text{NO}_3^-\text{-N}_{\text{out}}$ exhibit minimal influence on $\text{NH}_4^+\text{-N}_{\text{out}}$ predictions. TN_{eff} predominantly reflects denitrification efficiency, which decoupled from nitrification-dominated NH_4^+ accumulation. Temperature impacts are marginal within the tested range (15–30 °C), likely masked by salinity stress. $\text{NO}_3^-\text{-N}_{\text{out}}$ shows weak correlations due to nitrification arrest at the nitrite phase under high salinity (Luo et al., 2019).

For TN_{out} , TN_{eff} has the highest SHAP contribution, as expected due to its strong correlation with TN_{out} , followed by salinity, which has a SHAP value about two-thirds of TN_{eff} . The remaining four dominant predictors include temperature, COD_{eff} , DO, and the C/N ratio. Although COD_{in} and $\text{NO}_2^-\text{-N}_{\text{out}}$ have SHAP values close to the C/N ratio, the selection of these six predictors was not solely based on SHAP rankings but also on their practical implications in MBR operation. Specifically, DO and the C/N ratio were prioritized over COD_{in} and $\text{NO}_2^-\text{-N}_{\text{out}}$ due to their critical roles in regulating microbial activity and nitrogen transformation pathways (Fig. 3c and Fig. 3d). TN_{eff} emerges as the strongest predictor, directly quantifying systemic nitrogen removal performance.

Salinity exerts dual inhibition: it disrupts both nitrification (limiting $\text{NH}_4^+ \rightarrow \text{NO}_3^-$ conversion) and denitrification by suppressing nitrate reductase (Nar) and nitrite reductase (Nir) activities (Qiang et al., 2023). Salt-stressed microbes prioritize compatible solute synthesis (e.g., glycine betaine) over metabolic functions, diverting carbon resources from denitrification electron donors. Temperature sensitivity in TN_{out} predictions aligns with the thermophilic nature of denitrifiers (optimal range: 20–40 °C). Low temperatures (< 15 °C) inactivate Nar enzymes, stalling NO_3^- reduction. COD_{eff} and C/N ratio jointly regulate carbon availability—high COD removal efficiency or low C/N ratios (< 5) starve denitrifiers of organic electron donors, leaving residual $\text{NO}_3^-/\text{NO}_2^-$ unresolved (Zhang et al., 2015). DO exhibits threshold-dependent effects: elevated DO (> 0.5 mg/L) in anoxic zones inhibits Nar activity, with salinity-induced aeration heterogeneity exacerbating oxygen intrusion. Notably, COD_{out} , pH, and $\text{NH}_4^+\text{-N}_{\text{in}}$ show limited relevance. COD_{out} primarily reflects terminal COD degradation, offering no incremental insight beyond COD_{eff} . Denitrifiers tolerate broader pH ranges (6.5–8.5), and salinity's ionic effects may buffer pH fluctuations. $\text{NH}_4^+\text{-N}_{\text{in}}$'s diminished role for TN_{out} depends on post-nitrification intermediates ($\text{NO}_3^-/\text{NO}_2^-$) and their subsequent denitrification (Li et al., 2022).

3.3. Local feature contributions

The SHAP force plot visually demonstrated how individual input

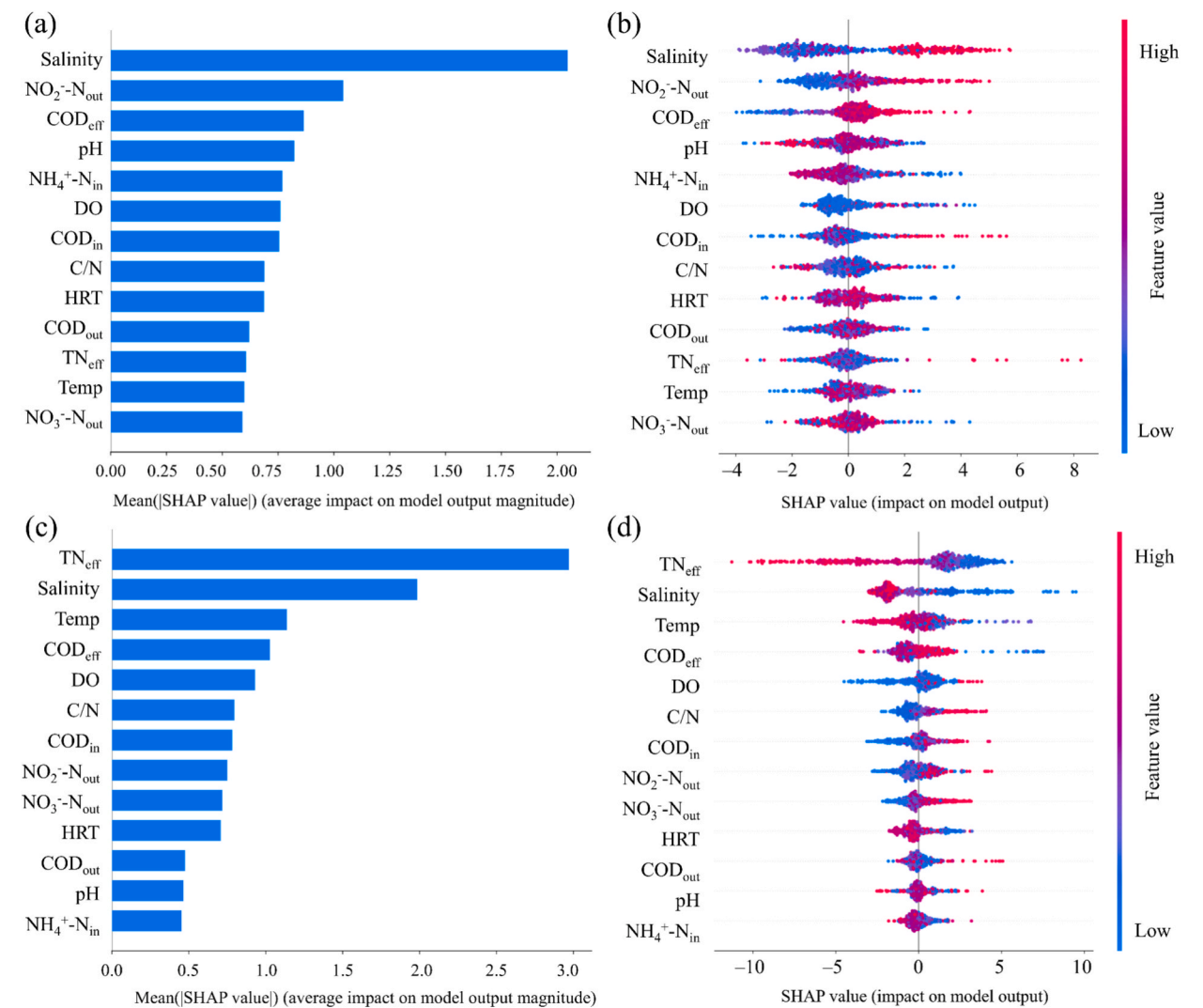


Fig. 3. Phân tích có thể diễn giải của $\text{NH}_4^+\text{-N}_{\text{out}}$ (a-b) và TN_{out} (c-d) cho CatBoost model.

Các biến thể hiện mức độ ảnh hưởng khác nhau. $\text{NH}_4^+\text{-N}_{\text{in}}$ trực tiếp chi phối tải lượng amoni trong thiết bị phản ứng; nồng độ vượt quá khả năng nitrat hóa sẽ làm $\text{NH}_4^+\text{-N}_{\text{out}}$ trong nước đầu ra tăng tương ứng. DO thể hiện ảnh hưởng phi tuyến: quá trình nitrat hóa cần nồng độ oxy hòa tan > 2 mg/L, nhưng độ hòa tan oxy giảm do độ mặn hoặc hô hấp vi sinh vật tăng nhanh có thể gây thiếu oxy cục bộ, hạn chế quá trình oxy hóa amoni (Huang et al., 2023). Ngược lại, TN_{eff} , nhiệt độ và $\text{NO}_3^-\text{-N}_{\text{out}}$ có ảnh hưởng tối thiểu đến các dự đoán $\text{NH}_4^+\text{-N}_{\text{out}}$. TN_{eff} chủ yếu phản ánh hiệu quả khử nitrat, vốn tách biệt với sự tích tụ NH_4^+ do quá trình nitrat hóa chi phối. Tác động của nhiệt độ không đáng kể trong khoảng được thử nghiệm (15–30 °C), có thể bị ảnh hưởng của độ mặn che lấp. $\text{NO}_3^-\text{-N}_{\text{out}}$ có tương quan yếu do quá trình nitrat hóa bị đình trệ ở giai đoạn nitrit khi độ mặn cao (Luo et al., 2019).

Đối với TN_{out} , TN_{eff} có đóng góp SHAP cao nhất, đúng như dự đoán do tương quan chặt chẽ với TN_{out} , tiếp theo là độ mặn, có giá trị SHAP bằng khoảng hai phần ba giá trị của TN_{eff} . Bốn yếu tố dự báo chi phối còn lại gồm nhiệt độ, COD_{eff} , DO và tỷ lệ C/N. Mặc dù COD_{in} và $\text{NO}_2^-\text{-N}_{\text{out}}$ có giá trị SHAP gần với tỷ lệ C/N, việc lựa chọn sáu yếu tố dự báo này không chỉ dựa trên thứ hạng SHAP mà còn dựa trên ý nghĩa thực tiễn của chúng trong vận hành MBR. Cụ thể, DO và tỷ lệ C/N được ưu tiên hơn COD_{in} và $\text{NO}_2^-\text{-N}_{\text{out}}$ do vai trò thiết yếu của chúng trong việc điều hòa hoạt động của vi sinh vật và các con đường chuyển hóa nitơ (Hình 3c và Hình 3d). TN_{eff} nổi lên là yếu tố dự báo mạnh nhất, trực tiếp định lượng hiệu quả loại bỏ nitơ toàn hệ thống.

Độ mặn gây ức chế kép: làm gián đoạn cả quá trình nitrat hóa (hạn chế chuyển hóa $\text{NH}_4^+ \rightarrow \text{NO}_3^-$) lẫn quá trình khử nitrat bằng cách ức chế hoạt tính của enzyme khử nitrat (Nar) và enzyme khử nitrit (Nir) (Qiang et al., 2023). Vi sinh vật chịu stress do muối ưu tiên tổng hợp các chất hòa tan tương thích (ví dụ: glycine betaine) hơn các chức năng chuyển hóa, chuyển hướng nguồn carbon khỏi các chất cho electron trong quá trình khử nitrat. Độ nhạy với nhiệt độ trong các dự đoán TN_{out} phù hợp với đặc tính ưa nhiệt của vi sinh vật khử nitrat (khoảng tối ưu: 20–40 °C). Nhiệt độ thấp (< 15 °C) làm bất hoạt enzyme Nar, khiến quá trình khử NO_3^- đình trệ. COD_{eff} và tỷ lệ C/N cùng điều tiết lượng carbon sẵn có—hiệu suất loại bỏ COD cao hoặc tỷ lệ C/N thấp (< 5) khiến vi sinh vật khử nitrat thiếu các chất cho electron hữu cơ, làm cho $\text{NO}_3^-/\text{NO}_2^-$ còn dư chưa được xử lý (Zhang et al., 2015). DO có tác động phụ thuộc ngưỡng: DO tăng cao (> 0.5 mg/L) tràn các vùng thiếu khí ức chế hoạt tính Nar, trong khi sự không đồng đều của quá trình sục khí do độ mặn gây ra làm tình trạng oxy xâm nhập trầm trọng hơn. Đáng chú ý, COD_{out} , pH và $\text{NH}_4^+\text{-N}_{\text{in}}$ ít liên quan. COD_{out} chủ yếu phản ánh giai đoạn phân hủy COD cuối cùng, không cung cấp thêm thông tin ngoài COD_{eff} . Vi sinh vật khử nitrat chịu được khoảng pH rộng hơn (6.5–8.5), và các tác động ion của độ mặn có thể làm giảm dao động pH. Vai trò suy giảm của $\text{NH}_4^+\text{-N}_{\text{in}}$ đối với TN_{out} phụ thuộc vào các chất trung gian sau quá trình nitrat hóa ($\text{NO}_3^-/\text{NO}_2^-$) và quá trình khử nitrat tiếp theo của chúng (Li et al., 2022).

3.3. Local feature contributions

Biểu đồ lực SHAP minh họa trực quan cách từng đầu vào cá nhân

factors impact the model's prediction, showing the cumulative effect leading to the final prediction outcome. For $\text{NH}_4^+\text{-N}_{\text{out}}$ prediction, C/N ratio, $\text{NH}_4^+\text{-N}_{\text{in}}$, $\text{NO}_3^-\text{-N}_{\text{out}}$, salinity, HRT and TN_{eff} are among the most influential parameters, with COD_{eff} , COD_{out} and temperature showing substantial contributions. Each feature either pushes the prediction higher, illustrating their role in the nitrification process (Fig. 4a). For TN_{out} prediction, similar patterns were observed. The force plot highlights salinity, TN_{eff} , temperature, COD_{eff} , $\text{NO}_2^-\text{-N}_{\text{out}}$, and C/N ratio as key factors contributing to the model's prediction. DO and pH slightly increase the predicted value of TN, while salinity and TN_{eff} have a more pronounced influence. The relatively significant contributions of the C/N ratio and $\text{NO}_2^-\text{-N}_{\text{out}}$ further emphasize the sensitivity of TN removal to these factors (Fig. 4b).

The SHAP waterfall plot provides a more granular breakdown of the individual feature contributions to a specific prediction. For $\text{NH}_4^+\text{-N}_{\text{out}}$, the key parameters contributing to the final prediction include C/N ratio, $\text{NH}_4^+\text{-N}_{\text{in}}$, $\text{NO}_3^-\text{-N}_{\text{out}}$, and salinity. These features cumulatively increase the predicted $\text{NH}_4^+\text{-N}_{\text{out}}$, suggesting that higher influent ammonia concentrations, nitrate levels, and salinity directly correlate with higher effluent ammonia levels. Operational parameters such as HRT, TN_{eff} and COD_{eff} also contribute positively but to a lesser extent, indicating their role in nitrogen removal efficiency under the given conditions (Fig. 4c). For TN_{out} , the waterfall plot shows that salinity, TN_{eff} , and temperature are the dominant factors increasing the predicted value. COD_{eff} , $\text{NO}_2^-\text{-N}_{\text{out}}$, and C/N ratio also contribute positively, though to a lesser degree. The impact of salinity on TN_{out} highlights the inhibitory effects on nitrogen removal processes, where high salinity can limit denitrifying microbial activity (Fig. 4d).

3.4. Partial dependence analysis

Employ PDPs to visualize how changes in individual features influence the predictions of $\text{NH}_4^+\text{-N}_{\text{out}}$ and TN_{out} . PDPs allow us to explore the direction and magnitude of the impact of key factors like salinity, COD_{eff} , and pH on the predicted values of $\text{NH}_4^+\text{-N}_{\text{out}}$ and TN_{out} . The non-linear relationships between features and output variables are revealed through these plots, providing deeper insights into parameter behaviour. Colour coding represents the interaction effects of other variables, with red representing higher feature values and blue indicating lower values. This method helps to visually distinguish the effects of different feature levels on model prediction.

For $\text{NH}_4^+\text{-N}_{\text{out}}$, we focus on the top six features identified in the summary plot. The partial dependence of salinity on $\text{NH}_4^+\text{-N}_{\text{out}}$ exhibits a downward trend followed by a sharp increase. When salinity is below 2 %, the $\text{NH}_4^+\text{-N}_{\text{out}}$ decreases with increasing salinity, and $\text{NH}_4^+\text{-N}_{\text{out}}$ gradually increases when salinity is above 2 % (Fig. 5a). This suggests that low salinity levels are conducive to better ammonia removal. However, as salinity increases beyond this point, the SHAP values of $\text{NH}_4^+\text{-N}_{\text{out}}$ increase due to the inhibitory effect of high salinity on microbial nitrification processes. The effect of $\text{NO}_2^-\text{-N}_{\text{out}}$ on the model's predictions shows a consistent upward trend (Fig. 5b), suggesting that higher nitrite concentrations lead to increased $\text{NH}_4^+\text{-N}_{\text{out}}$. This phenomenon indicates that nitrite accumulation in sewage indicates that denitrification is incomplete or that the nitrification process is interrupted. The influence of COD_{eff} on $\text{NH}_4^+\text{-N}_{\text{out}}$ is minimal when COD_{eff} is below 70 %. However, once COD_{eff} exceeds this threshold, the concentration of $\text{NH}_4^+\text{-N}_{\text{out}}$ rises significantly (Fig. 5c). This relationship emphasizes the importance of maintaining lower organic load levels to optimize ammonia removal efficiency.

các yếu tố ảnh hưởng đến dự đoán của mô hình, cho thấy tác động tích lũy dẫn đến kết quả dự đoán cuối cùng. Đối với dự đoán $\text{NH}_4^+\text{-N}_{\text{out}}$, tỷ lệ C/N, $\text{NH}_4^+\text{-N}_{\text{in}}$, $\text{NO}_3^-\text{-N}_{\text{out}}$, độ mặn, HRT và TN_{eff} nằm trong số các thông số có ảnh hưởng lớn nhất, trong khi COD_{eff} , COD_{out} và nhiệt độ cũng đóng góp đáng kể. Mỗi đặc trưng đều làm tăng dự đoán, thể hiện vai trò của chúng trong quá trình nitrat hóa (Hình 4a). Đối với dự đoán TN_{out} , các xu hướng tương tự cũng được ghi nhận. Biểu đồ lực làm nổi bật độ mặn, TN_{eff} , nhiệt độ, COD_{eff} , $\text{NO}_2^-\text{-N}_{\text{out}}$ và tỷ lệ C/N là những yếu tố chính đóng góp vào dự đoán của mô hình. DO và pH làm tăng nhẹ giá trị TN dự đoán, trong khi độ mặn và TN_{eff} có ảnh hưởng rõ rệt hơn. Mức đóng góp tương đối đáng kể của tỷ lệ C/N và $\text{NO}_2^-\text{-N}_{\text{out}}$ càng nhấn mạnh độ nhạy của quá trình loại bỏ TN đối với các yếu tố này (Hình 4b).

Biểu đồ thác SHAP cung cấp phân tích chi tiết hơn về mức đóng góp của từng đặc trưng vào một dự đoán cụ thể. Đối với $\text{NH}_4^+\text{-N}_{\text{out}}$, các thông số chính đóng góp vào dự đoán cuối cùng bao gồm tỷ lệ C/N, $\text{NH}_4^+\text{-N}_{\text{in}}$, $\text{NO}_3^-\text{-N}_{\text{out}}$ và độ mặn. Các đặc trưng này cộng dồn làm tăng $\text{NH}_4^+\text{-N}_{\text{out}}$ dự đoán, cho thấy nồng độ amoni đầu vào, hàm lượng nitrat và độ mặn cao hơn có tương quan trực tiếp với nồng độ amoni đầu ra cao hơn. Các thông số vận hành như HRT, TN_{eff} và COD_{eff} cũng đóng góp tích cực nhưng ở mức độ thấp hơn, cho thấy vai trò của chúng đối với hiệu quả loại bỏ nitơ trong các điều kiện đã cho (Hình 4c). Đối với TN_{out} , biểu đồ thác cho thấy độ mặn, TN_{eff} và nhiệt độ là những yếu tố chủ đạo làm tăng giá trị dự đoán. COD_{eff} , $\text{NO}_2^-\text{-N}_{\text{out}}$ và tỷ lệ C/N cũng đóng góp tích cực, dù ở mức độ thấp hơn. Tác động của độ mặn lên TN_{out} làm nổi bật ảnh hưởng ức chế đối với các quá trình loại bỏ nitơ, trong đó độ mặn cao có thể hạn chế hoạt động của vi sinh vật khử nitrat (Hình 4d).

3.4. Partial dependence analysis

Sử dụng PDP để trực quan hóa cách những thay đổi ở từng đặc trưng riêng lẻ ảnh hưởng đến dự đoán $\text{NH}_4^+\text{-N}_{\text{out}}$ và TN_{out} . PDP cho phép chúng ta khảo sát chiều hướng và mức độ tác động của các yếu tố chính như độ mặn, COD_{eff} và pH lên các giá trị dự đoán của $\text{NH}_4^+\text{-N}_{\text{out}}$ và TN_{out} . Các biểu đồ này cho thấy mối quan hệ phi tuyến giữa các đặc trưng và biến đầu ra, qua đó cung cấp hiểu biết sâu sắc hơn về hành vi của các tham số. Mã màu thể hiện tác động tương tác của các biến khác, trong đó màu đỏ biểu thị giá trị đặc trưng cao hơn và màu xanh biểu thị giá trị thấp hơn. Phương pháp này giúp phân biệt trực quan ảnh hưởng của các mức giá trị đặc trưng khác nhau lên dự đoán của mô hình.

Đối với $\text{NH}_4^+\text{-N}_{\text{out}}$, chúng tôi tập trung vào sáu đặc trưng hàng đầu được xác định trong biểu đồ tóm tắt. Mỗi phụ thuộc từng phần của độ mặn đối với $\text{NH}_4^+\text{-N}_{\text{out}}$ cho thấy xu hướng giảm rồi tăng mạnh. Khi độ mặn dưới 2 %, $\text{NH}_4^+\text{-N}_{\text{out}}$ giảm khi độ mặn tăng, và $\text{NH}_4^+\text{-N}_{\text{out}}$ tăng dần khi độ mặn vượt quá 2 % (Hình 5a). Điều này cho thấy độ mặn thấp thuận lợi cho việc loại bỏ amoni tốt hơn. Tuy nhiên, khi độ mặn tăng vượt ngưỡng này, giá trị SHAP của $\text{NH}_4^+\text{-N}_{\text{out}}$ tăng do độ mặn cao ức chế các quá trình nitrat hóa của vi sinh vật. Ảnh hưởng của $\text{NO}_2^-\text{-N}_{\text{out}}$ đến dự đoán của mô hình cho thấy xu hướng tăng ổn định (Hình 5b), cho thấy nồng độ nitrit cao hơn dẫn đến $\text{NH}_4^+\text{-N}_{\text{out}}$ tăng. Hiện tượng này cho thấy sự tích tụ nitrit trong nước thải là dấu hiệu của quá trình khử nitrat chưa hoàn tất hoặc quá trình nitrat hóa bị gián đoạn. Ảnh hưởng của COD_{eff} đến $\text{NH}_4^+\text{-N}_{\text{out}}$ là rất nhỏ khi COD_{eff} dưới 70 %. Tuy nhiên, khi COD_{eff} vượt ngưỡng này, nồng độ $\text{NH}_4^+\text{-N}_{\text{out}}$ tăng đáng kể (Hình 5c). Mối quan hệ này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì tải lượng hữu cơ thấp để tối ưu hóa hiệu quả loại bỏ amoni.

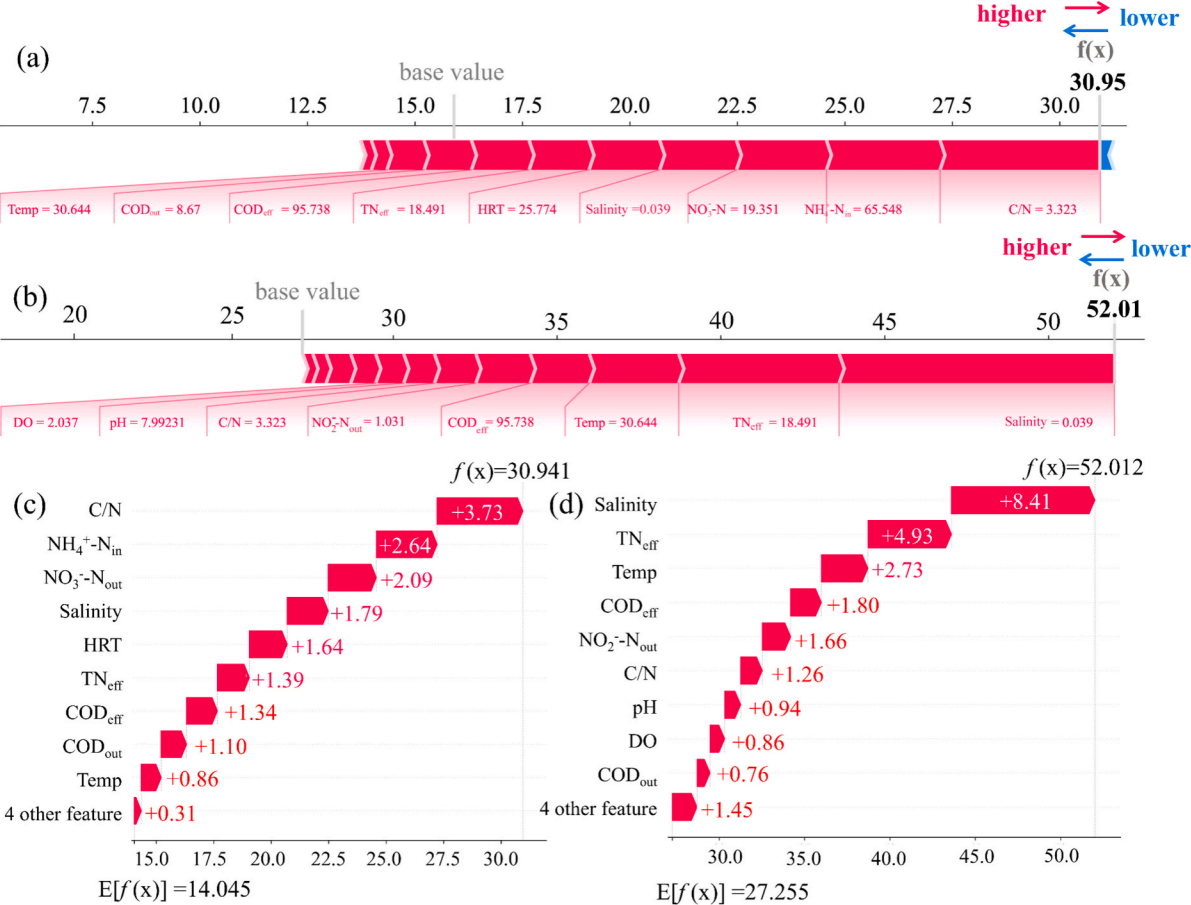
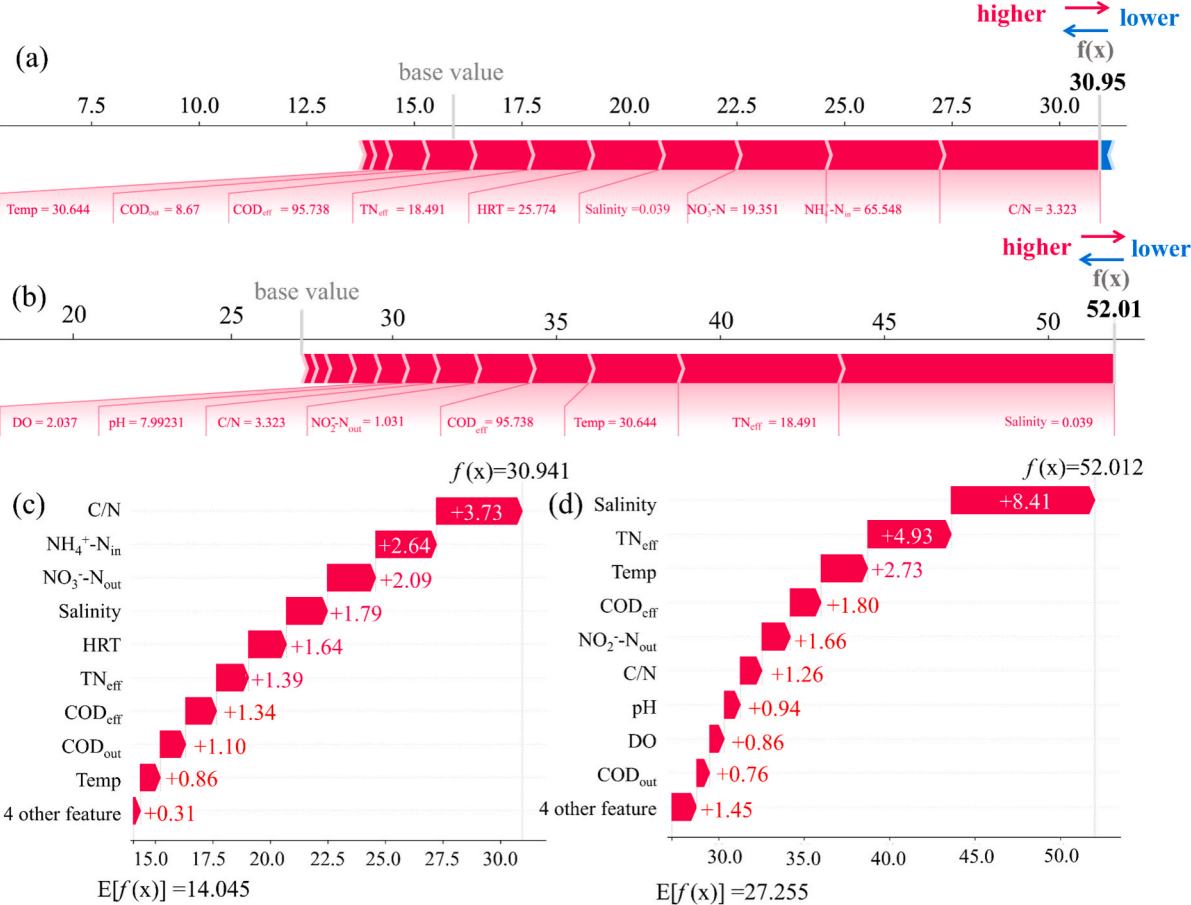


Fig. 4. Interpretation analysis using CatBoost and SHAP: (a) $\text{NH}_4^+\text{-N}_{\text{out}}$ force plot; (b) TN_{out} force plot; (c) $\text{NH}_4^+\text{-N}_{\text{out}}$ waterfall plot; (d) TN_{out} waterfall plot.



Hình 4. Phân tích diễn giải bằng CatBoost và SHAP: (a) biểu đồ lực $\text{NH}_4^+\text{-N}_{\text{out}}$; (b) biểu đồ lực TN_{out} ; (c) biểu đồ thác nước $\text{NH}_4^+\text{-N}_{\text{out}}$; (d) biểu đồ thác nước TN_{out} .

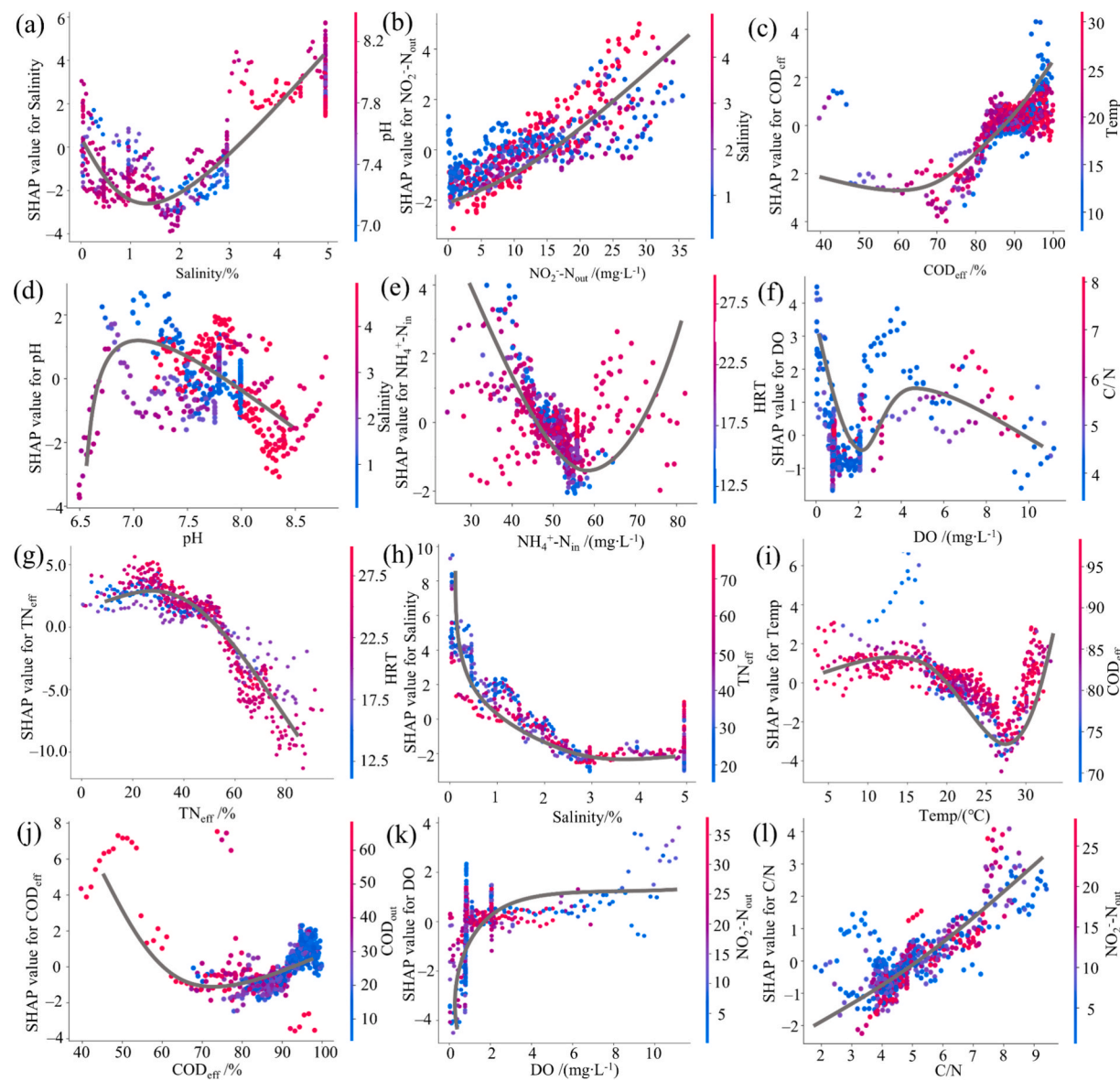


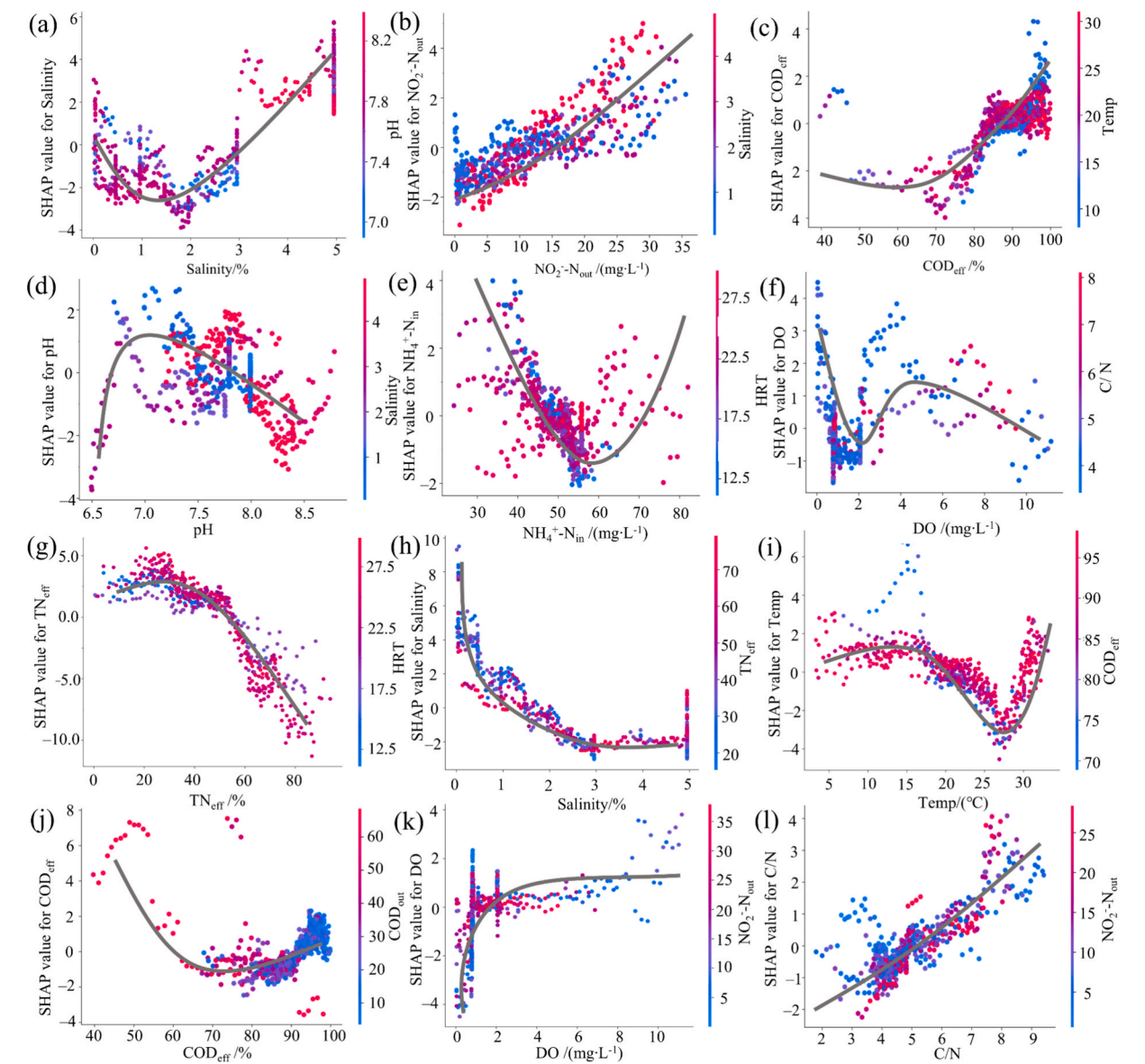
Fig. 5. The partial dependence plots of first six feature based on CatBoost model for $\text{NH}_4^+\text{-N}_{\text{out}}$ (a-f) and TN_{out} (g-l). Note: (a) salinity; (b) $\text{NO}_2\text{-N}_{\text{out}}$; (c) COD_{eff} ; (d) pH; (e) $\text{NO}_2\text{-N}_{\text{out}}$; (f) DO; (g) TN_{eff} ; (h) salinity; (i) temperature; (j) COD_{eff} ; (k) DO; (l) C/N.

The pH's impact on $\text{NH}_4^+\text{-N}_{\text{out}}$ increases rapidly as the pH approaches 7.0 and begins to decrease once the pH exceeds 7.5 (Fig. 5d). The SHAP value becomes negative beyond this point, reducing the model's predicted probability of $\text{NH}_4^+\text{-N}_{\text{out}}$ occurrence. The interaction effect with salinity becomes most pronounced at pH values greater than 8.0. When the $\text{NH}_4^+\text{-N}_{\text{in}}$ is below 55 mg/L, SHAP values remain positive, suggesting a direct relationship with $\text{NH}_4^+\text{-N}_{\text{out}}$ reduction. However, when $\text{NH}_4^+\text{-N}_{\text{in}}$ exceeds 60 mg/L, the concentration of $\text{NH}_4^+\text{-N}_{\text{out}}$ begins to rise again (Fig. 5e). This indicates that excessively high influent ammonia concentrations can hinder the removal efficiency. When DO concentrations are between 0–2 mg/L, SHAP values decrease rapidly, meaning low DO levels reduce the $\text{NH}_4^+\text{-N}_{\text{out}}$. However, the SHAP value rose when DO increased to 2–6 mg/L. When DO exceeded 6 mg/L, the SHAP value gradually decreased, indicating that insufficient DO may lead to inadequate nitrogen removal reaction, and higher DO is more conducive to ammonia nitrogen removal (Fig. 5f).

The PDPs provide insights into the influence of key parameters on the prediction of TN_{out} . The analysis reveals distinct patterns for six critical features. TN_{eff} generally correlates negatively with TN_{out} concentration, particularly when TN_{eff} exceeds 40 %. As the nitrogen

removal efficiency increases, the total nitrogen concentration significantly decreases (Fig. 5g). Furthermore, the interaction between TN_{eff} and HRT becomes most pronounced when TN_{eff} ranges from 20 % to 60 %. A clear non-linear negative correlation is observed between salinity and TN_{out} . Specifically, when salinity is between 0 and 2 %, an increase in salinity leads to a notable reduction in TN_{out} (Fig. 5h). However, when salinity surpasses 2 %, the SHAP values stabilize, indicating a diminishing effect on nitrogen removal beyond a certain threshold. This behaviour aligns with the sensitivity of nitrifying and denitrifying bacteria to changes in salinity. The influence of temperature on TN_{out} removal is minimal when temperatures range from 0 °C to 20 °C, as the SHAP values remain relatively stable. However, as the temperature rises from 20 °C to 25 °C, the SHAP values gradually decrease, and a sharp increase is seen beyond 30 °C. This phenomenon suggests that a temperature range of 25–30 °C is optimal for the metabolic activity of nitrifying bacteria (Fig. 5i). Additionally, the interaction between temperature and COD_{eff} is particularly significant within the 15–30 °C range, indicating that the organic load influences the impact of temperature on TN_{out} removal.

When COD_{eff} is below 70 %, a linear negative correlation is observed



Hình 5. Đồ thị phụ thuộc từng phần của sáu đặc trưng đầu tiên dựa trên mô hình CatBoost cho $\text{NH}_4^+\text{-N}_{\text{out}}$ (a-f) và TN_{out} (g-l). Ghi chú: (a) độ mặn; (b) $\text{NO}_2\text{-N}_{\text{out}}$; (c) COD_{eff} ; (d) pH; (e) $\text{NO}_2\text{-N}_{\text{out}}$; (f) DO; (g) TN_{eff} ; (h) độ mặn; (i) nhiệt độ; (j) COD_{eff} ; (k) DO; (l) C/N.

Ảnh hưởng của pH đến $\text{NH}_4^+\text{-N}_{\text{out}}$ tăng nhanh khi pH tiến gần đến 7.0 và bắt đầu giảm khi pH vượt quá 7.5 (Hình 5d). Giá trị SHAP trở nên âm sau ngưỡng này, làm giảm xác suất dự đoán của mô hình về sự xuất hiện của $\text{NH}_4^+\text{-N}_{\text{out}}$. Tác động tương tác với độ mặn rõ rệt nhất ở các giá trị pH lớn hơn 8.0. Khi $\text{NH}_4^+\text{-N}_{\text{in}}$ thấp hơn 55 mg/L, các giá trị SHAP vẫn dương, cho thấy mối quan hệ trực tiếp với sự giảm $\text{NH}_4^+\text{-N}_{\text{out}}$. Tuy nhiên, khi $\text{NH}_4^+\text{-N}_{\text{in}}$ vượt quá 60 mg/L, nồng độ $\text{NH}_4^+\text{-N}_{\text{out}}$ lại bắt đầu tăng (Hình 5e). Điều này cho thấy nồng độ amoni trong dòng vào quá cao có thể cản trở hiệu suất loại bỏ. Khi nồng độ DO nằm trong khoảng 0–2 mg/L, các giá trị SHAP giảm nhanh, nghĩa là DO thấp làm giảm $\text{NH}_4^+\text{-N}_{\text{out}}$. Tuy nhiên, giá trị SHAP tăng khi DO đạt 2–6 mg/L. Khi DO vượt quá 6 mg/L, giá trị SHAP giảm dần, cho thấy DO không đủ có thể dẫn đến phản ứng loại bỏ nitơ không hiệu quả, còn DO cao hơn sẽ thuận lợi hơn cho việc loại bỏ nitơ amoni (Hình 5f).

Các PDP cung cấp thông tin chi tiết về ảnh hưởng của các tham số chính đến dự đoán TN_{out} . Phân tích cho thấy những xu hướng riêng biệt ở sáu đặc trưng quan trọng. TN_{eff} nhìn chung có tương quan âm với nồng độ TN_{out} , đặc biệt khi TN_{eff} vượt quá 40%. Đối với nitơ

hiệu suất loại bỏ tăng, nồng độ nitơ tổng giảm đáng kể (Hình 5g). Hơn nữa, tương tác giữa TN_{eff} và HRT rõ rệt nhất khi TN_{eff} nằm trong khoảng từ 20 % đến 60 %. Quan sát thấy mối tương quan phi tuyến âm rõ rệt giữa độ mặn và TN_{out} . Cụ thể, khi độ mặn nằm trong khoảng từ 0 đến 2 %, độ mặn tăng dẫn đến TN_{out} giảm đáng kể (Hình 5h). Tuy nhiên, khi độ mặn vượt quá 2 %, các giá trị SHAP ổn định, cho thấy tác động đến quá trình loại bỏ nitơ giảm dần khi vượt qua một ngưỡng nhất định. Hành vi này phù hợp với độ nhạy của vi khuẩn nitrat hóa và khử nitrat trước những thay đổi về độ mặn. Ảnh hưởng của nhiệt độ đến quá trình loại bỏ TN_{out} là tối thiểu khi nhiệt độ nằm trong khoảng từ 0 °C đến 20 °C, vì các giá trị SHAP vẫn tương đối ổn định. Tuy nhiên, khi nhiệt độ tăng từ 20 °C lên 25 °C, các giá trị SHAP giảm dần, và tăng mạnh khi nhiệt độ vượt quá 30 °C. Hiện tượng này cho thấy khoảng nhiệt độ 25–30 °C là tối ưu cho hoạt động trao đổi chất của vi khuẩn nitrat hóa (Hình 5i). Ngoài ra, tương tác giữa nhiệt độ và COD_{eff} đặc biệt đáng kể trong khoảng 15–30 °C, cho thấy tải lượng hữu cơ ảnh hưởng đến tác động của nhiệt độ đối với quá trình loại bỏ TN_{out} .

Khi COD_{eff} thấp hơn 70 %, quan sát thấy mối tương quan tuyến tính âm.

between COD_{eff} and TN_{out} , indicating that as the COD removal efficiency increases, the TN_{out} concentration gradually decreases. However, when COD_{eff} exceeds 70 %, the SHAP values begin to increase, suggesting that a reduction in the carbon source may diminish the metabolic activity of nitrifying and denitrifying bacteria (Fig. 5j). Regarding DO, when it is between 0 and 2 mg/L, a significant increase in SHAP values is observed as DO rises, indicating that higher DO concentrations enhance the TN_{out} levels. However, beyond 2 mg/L, the SHAP values tend to stabilize, implying that further increases in DO have diminishing effects. The interaction between NO_2^- - N_{out} and DO is most pronounced when DO is between 0 and 4 mg/L (Fig. 5k). Elevated levels of DO are detrimental to the anaerobic ammonia oxidation process, suggesting that maintaining a lower DO concentration is more favourable for TN_{out} removal. A positive correlation between the C/N ratio and TN_{out} is observed, where higher C/N ratios inhibit denitrification, indicating that the ratio should be kept at a lower level for optimal nitrogen removal (Fig. 5l). The interaction between the C/N ratio and NO_2^- - N_{out} is most significant when the C/N ratio is between 3 and 8 mg/L, suggesting that this range is most conducive to nitrification activity.

3.5. Underlying mechanisms and processes

In high-salinity environments, NH_4^+ - N_{out} removal is primarily hindered by the inhibition of nitrification. The activity of ammonia-oxidizing bacteria (AOB) and nitrite-oxidizing bacteria (NOB) is sensitive to changes in osmotic pressure caused by salt (Shen et al., 2014). This osmotic stress disrupts cellular functions, including the proton gradient required for the activity of AMO and HAO, enzymes critical for NH_4^+ oxidation to NO_2^-/NO_3^- . Consequently, the nitrification process is slowed, leading to higher NH_4^+ concentrations in effluent. Additionally, high salt levels may favour the growth of halophilic bacteria (e.g., Halomonas), which lack efficient nitrifying capabilities, further reducing nitrogen removal efficiency. The competition for carbon sources under saline stress leads to synthesizing compatible solutes like glycine betaine, diverting carbon away from nitrogen removal functions, thus promoting ammonia accumulation (Vyrides and Stuckey, 2017). Interactions between salt, pH, DO, and other parameters, such as the C/N ratio and HRT, exacerbate the inefficiency of ammonium removal. Specifically, a higher C/N ratio can disrupt the balance between nitrifying and denitrifying bacteria. Reduced DO in high salinity can create hypoxic zones, inhibiting aerobic nitrification (Huang et al., 2024).

For TN_{out} , salinity inhibits the activity of key enzymes involved in denitrification, such as Nar and Nir activity. It alters the structure of cytochrome c in the electron transport chain, reducing electron transfer efficiency (Luo et al., 2021). As a result, NO_3^-/NO_2^- reduction is hindered, and TN removal is impaired. Additionally, high salt concentrations increase the competition for carbon sources, creating an imbalance in the C/N ratio (Ruan et al., 2020). This issue disrupts the availability of electron donors for denitrification, leaving nitrogen oxides (NO_x^-) in the effluent. The accumulation of NO_2^- due to inhibited nitrification can feedback to suppress AOB activity, creating a vicious cycle of reduced nitrogen removal. Interactions with other parameters, such as DO, pH and temperature, further amplify these effects. Specifically, lower DO can hinder aerobic processes, while an optimal pH and temperature are crucial for maintaining effective nitrogen removal (Mishra et al., 2022).

3.6. Implications and outlook

This study used interpretable machine learning to predict nitrogen removal in MBR systems treating high-salinity wastewater. CatBoost model showed significant improvements in R^2 (9 %) and RMSE (14 %) for NH_4^+ - N_{out} , and similar gains for TN_{out} . SHAP analysis highlighted salinity as a key factor, disrupting nitrification and denitrification, while COD_{eff} , DO and C/N ratio influenced microbial activity. Prior studies have consistently demonstrated the inhibitory effect of high salinity on ammonia oxidation by ammonia-oxidizing bacteria (AOB) (Shi et al.,

2021; Xu et al., 2024). The SHAP analysis corroborates this but adds depth by revealing how salinity interacts with other key parameters, such as COD removal efficiency. Specifically, we found that high COD removal exacerbates carbon competition and starving nitrifiers of essential substrates, a nuanced finding not emphasized in prior work. Research on denitrification under saline conditions has shown that salinity impairs Nar activity (Li et al., 2022; Zhang et al., 2015). Salinity inhibits Nar and alters the microbial community structure, further impairing carbon transfer to anoxic zones. Previous studies have explored this interplay less, often focusing on single stressors.

The temperature-related findings also align with previous research but provide more operationally relevant insights. Luo et al. (2019) examined temperature effects on nitrification in non-saline systems but did not account for the complex interactions with salinity. The SHAP waterfall plots indicate that below 20 °C, Nar activity decays significantly due to Arrhenius-type behaviour, but this effect diminishes above 25 °C due to thermal inertia. This insight provides more specific guidance for operational strategies in saline wastewater treatment. Furthermore, while studies on aeration optimization have focused on improving DO for nitrogen removal (Zhang et al., 2019), this research highlights specific DO thresholds (0.5–1.2 mg/L) for optimal performance under salinity stress. This result contrasts with prior work that provided general aeration guidelines, offering a more precise operational range.

This study's model has some limitations for direct application in real-world environments. Extensive calibration is required when applying the model to wastewater with different compositions and for potential variations in plant-specific operational conditions (e.g., fluctuations in salinity levels). Continuous monitoring of environmental parameters is also necessary to ensure reliable model predictions. Additionally, the study focuses solely on high-salinity wastewater, and further adaptations may be needed for other types of influent. Future research could explore the combined effects of salinity with other stressors like heavy metals (Arévalo et al., 2013) or organic pollutants (Holloway et al., 2014), as these could compound the challenges of nitrogen removal. Factors such as adsorbents and membrane fouling could be incorporated into future models to refine operational strategies (Xu et al., 2024). Further validation under real-world conditions and incorporation of additional variables will strengthen model applicability and robustness.

4. Conclusion

This study leveraged interpretable machine learning to predict nitrogen removal in a MBR treating high-salinity wastewater. CatBoost achieved the best performance with R^2 of 0.88–0.91 and RMSE of 4.27–4.35 for NH_4^+ - N_{out} and TN_{out} . Compared to the second-best model, it improved R^2 by 9 %-10 % and reducing RMSE by 14 %-16 %, respectively. SHAP analysis identified salinity as the dominant factor, disrupting nitrification via enzyme inhibition and denitrification through carbon metabolic competition. COD_{eff} and DO governed microbial activity, while temperature modulated denitrifier enzyme kinetics. PDPs further revealed nonlinear thresholds in salinity and C/N ratio effects. These findings demonstrate how multi-faceted explainability tools can decode complex interactions in biological systems. Targeted operational adjustments, such as salinity control and carbon supplementation, can also be guided to optimize nitrogen removal. Interpretable machine learning bridges predictive modelling and mechanistic understanding, offering actionable strategies for enhancing MBR performance in high-salinity wastewater treatment.

CRedit authorship contribution statement

Qing Wei: Writing – original draft, Methodology. **Zuxin Xu:** Supervision, Funding acquisition. **Hailong Yin:** Writing – review & editing, Formal analysis.

giữa COD_{eff} và TN_{out} , cho thấy khi hiệu suất loại bỏ COD tăng, nồng độ TN đầu ra giảm dần. Tuy nhiên, khi COD_{eff} vượt quá 70 %, giá trị SHAP bắt đầu tăng, cho thấy sự suy giảm nguồn carbon có thể làm giảm hoạt động chuyển hóa của vi khuẩn nitrat hóa và khử nitrat (Hinh 5j). Đối với DO, khi nằm trong khoảng từ 0 đến 2 mg/L, giá trị SHAP tăng đáng kể theo mức DO, cho thấy nồng độ DO cao hơn làm tăng mức TN_{out} . Tuy nhiên, khi DO vượt quá 2 mg/L, giá trị SHAP có xu hướng ổn định, hàm ý rằng việc tiếp tục tăng DO mang lại hiệu quả giảm dần. Tương tác giữa NO_2^- - N_{out} và DO rõ rệt nhất khi DO nằm trong khoảng từ 0 đến 4 mg/L (Hình 5k). Nồng độ DO cao gây bất lợi cho quá trình oxy hóa amoni kỵ khí, cho thấy duy trì nồng độ DO thấp hơn sẽ có lợi hơn cho việc loại bỏ TN_{out} . Quan sát thấy mối tương quan thuận giữa tỷ lệ C/N và TN_{out} ; tỷ lệ C/N cao hơn ức chế quá trình khử nitrat, cho thấy nên duy trì tỷ lệ này ở mức thấp hơn để tối ưu hóa quá trình loại bỏ nitơ (Hình 5l). Tương tác giữa tỷ lệ C/N và NO_2^- - N_{out} có ý nghĩa nhất khi tỷ lệ C/N nằm trong khoảng từ 3 đến 8 mg/L, cho thấy khoảng này thuận lợi nhất cho hoạt động nitrat hóa.

3.5. Underlying mechanisms and processes

Trong môi trường có độ mặn cao, quá trình loại bỏ NH_4^+ - N_{out} chủ yếu bị cản trở do sự ức chế quá trình nitrat hóa. Hoạt tính của vi khuẩn oxy hóa amoni (AOB) và vi khuẩn oxy hóa nitrit (NOB) nhạy cảm với những thay đổi áp suất thẩm thấu do muối gây ra (Shen et al., 2014). Áp lực thẩm thấu này làm gián đoạn các chức năng tế bào, bao gồm gradient proton cần thiết cho hoạt tính của AMO và HAO, các enzyme đóng vai trò thiết yếu trong quá trình oxy hóa NH_4^+ thành NO_2^-/NO_3^- . Do đó, quá trình nitrat hóa chậm lại, dẫn đến nồng độ NH_4^+ trong nước thải đầu ra cao hơn. Ngoài ra, nồng độ muối cao có thể thúc đẩy sự phát triển của vi khuẩn ưa mặn (ví dụ: Halomonas), vốn không có khả năng nitrat hóa hiệu quả, làm giảm thêm hiệu suất loại bỏ nitơ. Sự cạnh tranh các nguồn carbon trong điều kiện stress do độ mặn dẫn đến việc tổng hợp các chất hòa tan tương tự hích như glycine betaine, chuyển hướng carbon khỏi các chức năng loại bỏ nitơ, từ đó thúc đẩy sự tích tụ amoni (Vyrides and Stuckey, 2017). Tương tác giữa muối, pH, DO và các thông số khác như tỷ lệ C/N và HRT làm trầm trọng thêm tình trạng loại bỏ amoni không hiệu quả. Cụ thể, tỷ lệ C/N cao hơn có thể phá vỡ sự cân bằng giữa vi khuẩn nitrat hóa và khử nitrat. DO giảm trong môi trường có độ mặn cao có thể tạo ra các vùng thiếu oxy, ức chế quá trình nitrat hóa hiếu khí (Huang et al., 2024).

Đối với TN_{out} , độ mặn ức chế hoạt động của các enzyme chủ chốt tham gia vào quá trình khử nitrat, chẳng hạn như hoạt tính của Nar và Nir. Độ mặn làm thay đổi cấu trúc của cytochrome c trong chuỗi vận chuyển electron, làm giảm hiệu suất truyền electron (Luo et al., 2021). Do đó, quá trình khử NO_3^-/NO_2^- bị cản trở và hiệu quả loại bỏ TN suy giảm. Ngoài ra, nồng độ muối cao làm gia tăng cạnh tranh các nguồn carbon, gây mất cân bằng tỷ lệ C/N (Ruan et al., 2020). Vấn đề này làm gián đoạn khả năng cung cấp chất cho electron cho quá trình khử nitrat, khiến các oxit nitơ (NO_x^-) còn lại trong nước thải đầu ra. Sự tích tụ NO_2^- do quá trình nitrat hóa bị ức chế có thể tạo phản hồi ức chế hoạt động của AOB, hình thành vòng luẩn quẩn làm giảm khả năng loại bỏ nitơ. Tương tác với các thông số khác như DO, pH và nhiệt độ càng làm khuếch đại những tác động này. Cụ thể, DO thấp có thể cản trở các quá trình hiếu khí, trong khi pH và nhiệt độ tối ưu rất quan trọng để duy trì hiệu quả loại bỏ nitơ (Mishra et al., 2022).

3.6. Implications and outlook

Nghiên cứu này sử dụng học máy có thể diễn giải để dự đoán khả năng loại bỏ nitơ trong các hệ thống MBR xử lý nước thải có độ mặn cao. Mô hình CatBoost cho thấy sự cải thiện đáng kể về R^2 (9 %) và RMSE (14 %) đối với NH_4^+ - N_{out} , đồng thời đạt mức cải thiện tương tự đối với TN_{out} . Phân tích SHAP cho thấy độ mặn là yếu tố then chốt, gây gián đoạn quá trình nitrat hóa và khử nitrat, trong khi COD_{eff} , DO và tỷ lệ C/N ảnh hưởng đến hoạt động của vi sinh vật. Các nghiên cứu trước đây đã liên tục chứng minh tác động ức chế của độ mặn cao đối với quá trình oxy hóa amoni của vi khuẩn oxy hóa amoni (AOB) (Shi và cộng sự,

2021; Xu et al., 2024). Phân tích SHAP củng cố nhận định này, đồng thời làm rõ hơn bằng cách chỉ ra sự tương tác giữa độ mặn và các thông số quan trọng khác, chẳng hạn như hiệu suất loại bỏ COD. Cụ thể, chúng tôi nhận thấy hiệu suất loại bỏ COD cao làm trầm trọng thêm sự cạnh tranh carbon, khiến các vi khuẩn nitrat hóa thiếu hụt cơ sở chất thiết yếu — một phát hiện tinh tế chưa được nhấn mạnh trong các nghiên cứu trước đây. Các nghiên cứu về quá trình khử nitrat trong điều kiện mặn cho thấy độ mặn làm suy giảm hoạt tính Nar (Li et al., 2022; Zhang et al., 2015). Độ mặn ức chế Nar và làm thay đổi cấu trúc quần xã vi sinh vật, từ đó tiếp tục cản trở quá trình vận chuyển carbon đến các vùng thiếu khí. Các nghiên cứu trước đây ít tìm hiểu sự tương tác này, thường chỉ tập trung vào từng yếu tố gây stress riêng lẻ.

Các phát hiện liên quan đến nhiệt độ cũng phù hợp với những nghiên cứu trước đây, đồng thời cung cấp những hiểu biết có tính ứng dụng thực tiễn cao hơn. Luo và cộng sự (2019) đã nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ đến quá trình nitrat hóa trong các hệ thống kỵ khí nhiễm mặn, nhưng không xem xét các tương tác phức tạp với độ mặn. Các biểu đồ thác nước SHAP cho thấy dưới 20 °C, hoạt tính Nar suy giảm đáng kể theo quy luật kiểu Arrhenius, nhưng ảnh hưởng này giảm dần khi nhiệt độ vượt quá 25 °C do quán tính nhiệt. Phát hiện này đưa ra hướng dẫn cụ thể hơn cho các chiến lược vận hành trong xử lý nước thải nhiễm mặn. Hơn nữa, trong khi các nghiên cứu về tối ưu hóa sục khí tập trung vào việc cải thiện DO để loại bỏ nitơ (Zhang và cộng sự, 2019), nghiên cứu này chỉ ra các ngưỡng DO cụ thể (0.5–1.2 mg/L) nhằm đạt hiệu suất tối ưu trong điều kiện chịu tác động của độ mặn. Kết quả này trái ngược với các nghiên cứu trước đây vốn chỉ đưa ra hướng dẫn sục khí chung, đồng thời đề xuất một khuôn vận hành chính xác hơn.

Mô hình trong nghiên cứu này có một số hạn chế khi áp dụng trực tiếp trong môi trường thực tế. Cần hiệu chuẩn rộng rãi khi áp dụng mô hình cho nước thải có thành phần khác nhau và khi có thể xảy ra những biến động trong điều kiện vận hành riêng của từng nhà máy (ví dụ: dao động độ mặn). Đồng thời, cần theo dõi liên tục các thông số môi trường để đảm bảo dự đoán của mô hình đáng tin cậy. Ngoài ra, nghiên cứu chỉ tập trung vào nước thải có độ mặn cao, và có thể cần điều chỉnh thêm để áp dụng cho các loại nước đầu vào khác. Nghiên cứu trong tương lai có thể khảo sát tác động kết hợp của độ mặn với các yếu tố gây căng thẳng khác như kim loại nặng (Arévalo et al., 2013) hoặc chất ô nhiễm hữu cơ (Holloway et al., 2014), vì những yếu tố này có thể làm gia tăng khó khăn trong việc loại bỏ nitơ. Các yếu tố như chất hấp phụ và hiện tượng tắc nghẽn màng có thể được đưa vào các mô hình trong tương lai để hoàn thiện các mô hình vận hành (Xu et al., 2024). Việc kiểm định thực địa trong điều kiện thực tế và bổ sung các biến số sẽ tăng cường khả năng ứng dụng và độ vững chắc của mô hình.

4. Kết luận

Nghiên cứu này ứng dụng học máy có khả năng diễn giải để dự đoán hiệu quả loại bỏ nitơ trong hệ MBR xử lý nước thải có độ mặn cao. CatBoost đạt hiệu suất tốt nhất, với R^2 từ 0,88–0,91 và RMSE từ 4,27–4,35 đối với NH_4^+ - N_{out} và TN_{out} . So với mô hình đứng thứ hai, mô hình này cải thiện R^2 thêm 9%–10% và giảm RMSE 14%–16%. Phân tích SHAP xác định độ mặn là yếu tố chi phối, cản trở quá trình nitrat hóa thông qua cơ chế ức chế enzyme và quá trình khử nitrat do cạnh tranh chuyển hóa carbon. COD_{eff} và DO chi phối hoạt động của vi sinh vật, trong khi nhiệt độ điều chỉnh động học enzyme của vi khuẩn khử nitrat. Các biểu đồ PDP còn cho thấy những ngưỡng phi tuyến trong tác động của độ mặn và tỷ lệ C/N. Những phát hiện này cho thấy các công cụ giải thích đa chiều có thể làm sáng tỏ những tương tác phức tạp trong các hệ thống sinh học như thế nào. Các điều chỉnh vận hành có mục tiêu, chẳng hạn như kiểm soát độ mặn và bổ sung carbon, cũng có thể được định hướng nhằm tối ưu hóa quá trình loại bỏ nitơ. Học máy có khả năng diễn giải kết nối mô hình hóa dự đoán với hiểu biết cơ chế, cung cấp các chiến lược khả thi để nâng cao hiệu suất MBR trong xử lý nước thải có độ mặn cao.

Tuyên bố về đóng góp của tác giả theo CRediT

Qing Wei: Soạn thảo bản thảo gốc, Phương pháp luận. Zuxin Xu: Giám sát, Thu hút tài trợ. Hailong Yin: Viết – rà soát và chỉnh sửa, Phân tích hình thức.

Declaration of competing interest

The authors declare that they have no known competing financial interests or personal relationships that could have appeared to influence the work reported in this paper.

Acknowledgements

This study was supported by National Natural Science Foundation of China (Grant No.52170103), and the National Key R&D Program of China (Grant No. 2021YFC3200703).

Appendix A. Supplementary data

Supplementary data to this article can be found online at <https://doi.org/10.1016/j.biortech.2025.132393>.

References

- Arévalo, J., Ruiz, L.M., Pérez, J., Moreno, B., Gómez, M.Á., 2013. Removal performance of heavy metals in MBR systems and their influence in water reuse. *Water Sci. Technol.*, 67, 894–900.
- Bai, W., Samineni, L., Chirontoni, P., Krupa, I., Kasak, P., Popelka, A., Saleh, N.B., Kumar, M., 2023. Quantifying and reducing concentration polarization in reverse osmosis systems. *Desalination* 554, 116480.
- Bao, C., Fang, C., 2012. Water resources flows related to urbanization in China: challenges and perspectives for water management and urban development. *Water Resour. Manage.*, 26, 531–552.
- Borzooei, S., Amerlinck, Y., Abolfathi, S., Panepinto, D., Nopens, I., Lorenzi, E., Meucci, L., Zanetti, M.C., 2019. Data scarcity in modelling and simulation of a large-scale WWTP: stop sign or a challenge. *J. Water Process Eng.*, 28, 10–20.
- Chang, H., Xu, Y., Chen, S., He, Z., 2022. Enhanced understanding of osmotic membrane bioreactors through machine learning modeling of water flux and salinity. *Sci. Total Environ.*, 838, 156009.
- Fushiki, T., 2011. Estimation of prediction error by using K-fold cross-validation. *Stat. Comput.*, 21, 137–146.
- Gaur, V.K., Gautam, K., Vishvakarma, R., Sharma, P., Pandey, U., Srivastava, J.K., Varjani, S., Chang, J.S., Ngo, H.H., Wong, J.W.C., 2024. Integrating advanced techniques and machine learning for landfill leachate treatment: addressing limitations and environmental concerns. *Environ. Pollut.*, 124134.
- Guo, L., Xie, Y., Sun, W., Xu, Y., Sun, Y., 2023. Research progress of high-salinity wastewater treatment technology. *Water* 15, 684.
- He, Z., Yang, Y., Fang, R., Zhou, S., Zhao, W., Bai, Y., Li, J., Wang, B., 2023. Integration of shapley additive explanations with random forest model for quantitative precipitation estimation of mesoscale convective systems. *Front. Environ. Sci.*, 10, 1057081.
- Holloway, R.W., Regnery, J., Nghiem, L.D., Cath, T.Y., 2014. Removal of trace organic chemicals and performance of a novel hybrid ultrafiltration-osmotic membrane bioreactor. *Environ. Sci. Technol.*, 48, 10859–10868.
- Huang, S., Pooi, C.K., Shi, X., Varjani, S., Ng, H.Y., 2020. Performance and process simulation of membrane bioreactor (MBR) treating petrochemical wastewater. *Sci. Total Environ.*, 747, 141311.
- Huang, X., Mi, W., Chan, Y.H., Singh, S., Zhuang, H., Leu, S.-Y., Li, X.-Z., Li, X., Lee, P.-H., 2023. CNS synergy in a pilot-scale mainstream anammox fluidized-bed membrane bioreactor for treating chemically enhanced primary treatment saline sewage. *Water Res.*, 229, 119475.
- Huang, Z., Yi, G., Wang, Q., Wang, S., Xu, Q., Huan, C., Wang, Y., Zhang, W., Wang, A., Liu, W., 2024. Improving microbial activity in high-salt wastewater: a review of innovative approaches. *Sci. Total Environ.*, 176278.
- Ibrar, I., Yadav, S., Braytee, A., Altaee, A., HosseinZadeh, A., Samal, A.K., Zhou, J.L., Khan, J.A., Bartocci, P., Fantozzi, F., 2022. Evaluation of machine learning algorithms to predict internal concentration polarization in forward osmosis. *J. Membr. Sci.*, 646, 120257.
- Jeon, J., Cho, K., Kang, J., Park, S., Ada, U.E., Park, J., Song, M., Viet Ly, Q., Bae, H., 2022. Combined machine learning and biomolecular analysis for stability assessment of anaerobic ammonium oxidation under salt stress. *Bioresour. Technol.*, 355, 127206.
- Khan, S.J., Ilyas, S., Javid, S., Visvanathan, C., Jegatheesan, V., 2011. Performance of suspended and attached growth MBR systems in treating high strength synthetic wastewater. *Bioresour. Technol.*, 102, 5331–5336.
- Kovacs, D.J., Li, Z., Baetz, B.W., Hong, Y., Donnaz, S., Zhao, X., Zhou, P., Ding, H., Dong, Q., 2022. Membrane fouling prediction and uncertainty analysis using

- machine learning: a wastewater treatment plant case study. *J. Membr. Sci.*, 660, 120817.
- Lai, Y., Xiao, K., He, Y., Liu, X., Tan, J., Xue, W., Zhang, A., Huang, X., 2025. Machine learning for membrane bioreactor research: principles, methods, applications, and a tutorial. *Front. Environ. Sci. Eng.*, 19, 34.
- Li, H., Li, Z., Song, B., Gu, Z., 2022. Microbial community response of the full-scale MBR system for mixed leachates treatment. *Water Environ. Res.*, 94, e1677.
- Linarić, M., Markić, M., Sipos, L., 2013. High salinity wastewater treatment. *Water Sci. Technol.*, 68, 1400–1405.
- Luo, G., Wang, Z., Li, Y., Li, J., Li, A.-M., 2019. Salinity stresses make a difference in the start-up of membrane bioreactor: performance, microbial community and membrane fouling. *Bioprocess. Biosyst. Eng.*, 42, 445–454.
- Luo, L., Zhou, W., Yuan, Y., Zhong, H., Zhong, C., 2021. Effects of salinity shock on simultaneous nitrification and denitrification by a membrane bioreactor: performance, sludge activity, and functional microflora. *Sci. Total Environ.*, 801, 149748.
- Mishra, S., Singh, V., Cheng, L., Hussain, A., Ormecı, B., 2022. Nitrogen removal from wastewater: a comprehensive review of biological nitrogen removal processes, critical operation parameters and bioreactor design. *J. Environ. Chem. Eng.*, 10, 107387.
- Neoh, C.H., Noor, Z.Z., Mutamim, N.S.A., Lim, C.K., 2016. Green technology in wastewater treatment technologies: Integration of membrane bioreactor with various wastewater treatment systems. *Chem. Eng. J.*, 283, 582–594.
- Niu, C., Li, B., Wang, Z., 2023. Using artificial intelligence-based algorithms to identify critical fouling factors and predict fouling behavior in anaerobic membrane bioreactors. *J. Membr. Sci.*, 687, 122076.
- Niu, C., Zhang, Z., Cai, T., Pan, Y., Lu, X., Zhen, G., 2024. Sludge bound-EPS solubilization enhance CH4 bioconversion and membrane fouling mitigation in electrochemical anaerobic membrane bioreactor: insights from continuous operation and interpretable machine learning algorithms. *Water Res.*, 264, 122243.
- Park, S.H., Park, B., Shon, H.K., Kim, S., 2015. Modeling full-scale osmotic membrane bioreactor systems with high sludge retention and low salt concentration factor for wastewater reclamation. *Bioresour. Technol.*, 190, 508–515.
- Qiang, L., Yunlong, W., Chisheng, Y., Ancheng, L., Zhiwei, L., 2023. New insights into differential salinity tolerance between autotrophic and heterotrophic partial nitrification. *J. Environ. Chem. Eng.*, 11, 109681.
- Ruan, X., Yin, J., Cui, X., Li, N., Shen, D., 2020. Bioaugmentation and quorum sensing disruption as solutions to increase nitrate removal in sequencing batch reactors treating nitrate-rich wastewater. *J. Environ. Sci.*, 98, 179–185.
- Shen, L., Yao, Y., Meng, F., 2014. Reactor performance and microbial ecology of a nitrification membrane bioreactor. *J. Membr. Sci.*, 462, 139–146.
- Shi, R., Xu, X., Li, J., Li, Y., 2021. Prediction and analysis of train arrival delay based on XGBoost and Bayesian optimization. *Appl. Soft Comput.*, 109, 107538.
- Vyrides, I., Stuckey, D.C., 2017. Compatible solute addition to biological systems treating waste/wastewater to counteract osmotic and other environmental stresses: a review. *Crit. Rev. Biotechnol.*, 37, 865–879.
- Waki, M., Yasuda, T., Fukumoto, Y., Béline, F., Magrí, A., 2018. Treatment of swine wastewater in continuous activated sludge systems under different dissolved oxygen conditions: reactor operation and evaluation using modelling. *Bioresour. Technol.*, 250, 574–582.
- Xu, B., Pooi, C.K., Yeap, T.S., Leong, K.Y., Soh, X.Y., Huang, S., Shi, X., Mannina, G., Ng, H.Y., 2024. Hybrid model composed of machine learning and ASM3 predicts performance of industrial wastewater treatment. *J. Water Process Eng.*, 65, 105888.
- Yan, T., Ye, Y., Ma, H., Zhang, Y., Guo, W., Du, B., Wei, Q., Wei, D., Ngo, H.H., 2018. A critical review on membrane hybrid system for nutrient recovery from wastewater. *Chem. Eng. J.*, 348, 143–156.
- Yaqub, M., Asif, H., Kim, S., Lee, W., 2020. Modeling of a full-scale sewage treatment plant to predict the nutrient removal efficiency using a long short-term memory (LSTM) neural network. *J. Water Process Eng.*, 37, 101388.
- Yaqub, M., Lee, W., 2022. Modeling nutrient removal by membrane bioreactor at a sewage treatment plant using machine learning models. *J. Water Process Eng.*, 46, 102521.
- Yin, J., Li, N., 2022. Ensemble learning models with a Bayesian optimization algorithm for mineral prospectivity mapping. *Ore Geol. Rev.*, 145, 104916.
- Zhang, D., Su, H., Antwi, P., Xiao, L., Liu, Z., Li, J., 2019. High-rate partial-nitrification and efficient nitrifying bacteria enrichment/out-selection via pH-DO controls: efficiency, kinetics, and microbial community dynamics. *Sci. Total Environ.*, 692, 741–755.
- Zhang, X., Liu, C., 2023. Model averaging prediction by K-fold cross-validation. *J. Econom.*, 235, 280–301.
- Zhang, X., Zhang, H., Ye, C., Wei, M., Du, J., 2015. Effect of COD/N ratio on nitrogen removal and microbial communities of CANON process in membrane bioreactors. *Bioresour. Technol.*, 189, 302–308.
- Zhong, H., Yuan, Y., Luo, L., Ye, J., Chen, M., Zhong, C., 2022. Water quality prediction of MBR based on machine learning: a novel dataset contribution analysis method. *J. Water Process Eng.*, 50, 103296.
- Zhuang, L., Tang, B., Bin, L., Li, P., Huang, S., Fu, F., 2021. Performance prediction of an internal-circulation membrane bioreactor based on models comparison and data features analysis. *Biochem. Eng. J.*, 166, 107850.

Tuyên bố về xung đột lợi ích

Các tác giả tuyên bố rằng họ không có bất kỳ lợi ích tài chính cạnh tranh hoặc mối quan hệ cá nhân nào đã biết có thể ảnh hưởng đến công trình được trình bày trong bài báo này.

Lời cảm ơn

Nghiên cứu này được Quỹ Khoa học Tự nhiên Quốc gia Trung Quốc hỗ trợ (Mã số tài trợ 52170103) và Chương trình Nghiên cứu và Phát triển trọng điểm Quốc gia Trung Quốc (Mã số tài trợ 2021YFC3200703).

Phụ lục A. Dữ liệu bổ sung

Dữ liệu bổ sung cho bài viết này có thể được tìm thấy trực tuyến tại <https://doi.org/10.1016/j.biortech.2025.132393>.

Tài liệu tham khảo

- Arévalo, J., Ruiz, L.M., Pérez, J., Moreno, B., Gómez, M.Á., 2013. Hiệu quả loại bỏ kim loại nặng trong các hệ thống MBR và ảnh hưởng của chúng đến việc tái sử dụng nước. *Water Sci. Technol.*, 67, 894–900.
- Bai, W., Samineni, L., Chirontoni, P., Krupa, I., Kasak, P., Popelka, A., Saleh, N.B., Kumar, M., 2023. Định lượng và giảm phân cực nồng độ trong các hệ thống thẩm thấu ngược. *Desalination* 554, 116480.
- Bao, C., Fang, C., 2012. Dòng chảy tài nguyên nước liên quan đến đô thị hóa ở Trung Quốc: thách thức và triển vọng đối với quản lý nước và phát triển đô thị. *Water Resour. Manage.*, 26, 531–552.
- Borzooei, S., Amerlinck, Y., Abolfathi, S., Panepinto, D., Nopens, I., Lorenzi, E., Lore nzi, E., Meucci, L., Zanetti, M.C., 2019. Sự khan hiếm dữ liệu trong mô hình hóa và mô phỏng nhà máy xử lý nước thải quy mô lớn: dấu hiệu dừng lại hay một thách thức. *J. Water Process Eng.*, 28, 10–20.
- Chang, H., Xu, Y., Chen, S., He, Z., 2022. Nâng cao hiểu biết về các thiết bị phản ứng sinh học màng thẩm thấu thông qua mô hình học máy về thông lượng nước và độ mặn. *Sci. Total Environ.*, 838, 156009.
- Fushiki, T., 2011. Ước tính sai số dự báo bằng phương pháp kiểm định chéo K-fold. *Stat. Comput.*, 21, 137–146.
- Gaur, V.K., Gautam, K., Gautam, K., Vishvakarma, R., Sharma, P., Pandey, U., Srivastava, J.K., Varjani, S., Chang, J.S., Ngo, H.H., Wong, J.W.C., 2024. Tích hợp các kỹ thuật tiên tiến và học máy để xử lý nước rỉ rác bãi chôn lấp: giải quyết các hạn chế và quan ngại về môi trường. *Environ. Pollut.*, 124134.
- Guo, L., Xie, Y., Sun, W., Xu, Y., Sun, Y., 2023. Tiến triển nghiên cứu về công nghệ xử lý nước thải có độ mặn cao. *Water* 15, 684.
- He, Z., Yang, Y., Fang, R., Zhou, S., Zhao, W., Bai, Y., Li, J., Wang, B., 2023. Tích hợp phương pháp giải thích cộng tính Shapley với mô hình rừng ngẫu nhiên để ước tính nh định lượng mưa của các hệ thống đối lưu quy mô vừa. *Front. Environ. Sci.*, 10, 1057081.
- Holloway, R.W., Regnery, J., Nghiem, L.D., Cath, T.Y., 2014. Loại bỏ các hóa chất hữu cơ vi lượng và hiệu suất của một thiết bị phản ứng sinh học màng thẩm thấu-siêu lọc lai mới. *Environ. Sci. Technol.*, 48, 10859–10868.
- Huang, S., Pooi, C.K., Yeap, T.S., Leong, K.Y., Soh, X.Y., Huang, S., Shi, X., Mannina, G., Ng, H.Y., 2020. Hiệu suất và mô phỏng quy trình của thiết bị phản ứng sinh học màng (MBR) xử lý nước thải hóa dầu. *Sci. Total Environ.*, 747, 141311.
- Huang, X., Mi, W., Chan, Y.H., Singh, S., Zhuang, H., Leu, S.-Y., Li, X.-Z., Li, X., Lee, P.-H., 2023. Tác động hiệp đồng của CNS trong thiết bị phản ứng sinh học màng tăng sử dụng anammox dòng chính quy mô thí điểm để xử lý nước thải nhiễm mặn đã qua xử lý sơ cấp tăng cường bằng hóa chất. *Water Res.*, 229, 119475.
- Huang, Z., Yi, G., Wang, Q., Wang, S., Xu, Q., Huan, C., Wang, Y., Zhang, W., Wang, A., Q., Wang, S., Xu, Q., Huan, C., Wang, Y., Zhang, W., Wang, A., Liu, W., 2024. Cải thiện hoạt tính vi sinh vật trong nước thải có hàm lượng muối cao: tổng quan về các phương pháp tiếp cận đổi mới. *Sci. Total Environ.*, 176278.
- Ibrar, I., Yadav, S., Braytee, A., Altaee, A., HosseinZadeh, A., Samal, A.K., Zhou, J.L., Khan, J.A., Bartocci, P., Fantozzi, F., 2022. Đánh giá các thuật toán học máy để dự đoán phân cực nồng độ bên trong quá trình thẩm thấu thuận. *J. Membr. Sci.*, 646, 120257.
- Jeon, J., Cho, K., Kang, J., Park, S., Ada, U.E., Park, J., Song, M., Viet Ly, Q., Bae, H., 2022. Kết hợp học máy và phân tích phân tử sinh học để đánh giá độ ổn định của quá trình oxy hóa amoniac kỳ kh trong điều kiện ứng suất muối. *Bioresour. Technol.*, 355, 127206.
- Khan, S.J., Ilyas, S., Javid, S., Visvanathan, C., Jegatheesan, V., 2011. Hiệu suất của các hệ thống MBR sinh trưởng lơ lửng và sinh trưởng bám dính trong xử lý nước thải tổng hợp có tải lượng cao. *Bioresour. Technol.*, 102, 5331–5336.
- Kovacs, D.J., Li, Z., Baetz, B.W., Hong, Y., Donnaz, S., Zhao, X., Zhou, P., Ding, H., Dong, Q., 2022. Dự đoán tốc độ bất định bằng cách sử dụng

- học máy: nghiên cứu điển hình tại nhà máy xử lý nước thải. *J. Membr. Sci.*, 660, 120817.
- Lai, Y., Xiao, K., He, Y., Liu, X., Tan, J., Xue, W., Zhang, A., Huang, X., 2025. Học máy trong nghiên cứu về phản ứng sinh học màng: nguyên lý, phương pháp, ứng dụng và hướng dẫn thực hành. *Front. Environ. Sci. Eng.*, 19, 34.
- Li, H., Li, Z., Song, B., Gu, Z., 2022. Đáp ứng của quần xã vi sinh vật trong hệ thống MBR quy mô toàn phần xử lý nước rỉ rác hỗn hợp. *Water Environ. Res.*, 94, e1677.
- Linarić, M., Markić, M., Sipo s, L., 2013. Xử lý nước thải có độ mặn cao. *Water Sci. Technol.*, 68, 1400–1405.
- Luo, G., Wang, Z., Li, Y., Li, J., Li, A.-M., 2019. Ứng suất độ mặn tạo nên khác biệt trong quá trình khởi động bể phản ứng sinh học màng: hiệu suất, quần xã vi sinh vật và sự tắc nghẽn màng. *Bioprocess. Biosyst. Eng.*, 42, 445–454.
- Luo, L., Zhou, W., Yuan, Y., Zhong, H., Zhong, C., 2021. Ảnh hưởng của sốc độ mặn đến quá trình nitrat hóa và khử nitrat đồng thời trong bể phản ứng sinh học màng: hiệu suất, hoạt tính bùn và hệ vi sinh vật chức năng. *Sci. Total Environ.*, 801, 149748.
- Mishra, S., Singh, V., C heng, L., Hussain, A., Ormecı, B., 2022. Loại bỏ nitơ khỏi nước thải: tổng quan toàn diện về các quá trình loại bỏ nitơ sinh học, các thông số vận hành then chốt và thiết kế thiết bị phản ứng sinh học. *J. Environ. Chem. Eng.*, 10, 107387.
- Neoh, C.H., Noor, Z.Z., Mutamim, N.S.A., Lim, C.K., 2016. Công nghệ xanh trong các công nghệ xử lý nước thải: tích hợp bể phản ứng sinh học màng với nhiều hệ thống xử lý nước thải khác nhau. *Chem. Eng. J.*, 283, 582–594.
- Niu, C., Li, B., Wang, Z., 2023. Sử dụng các thuật toán dựa trên trí tuệ nhân tạo để xác định các yếu tố gây tắc nghẽn then chốt và dự đoán diễn biến tắc nghẽn trong các bể phản ứng sinh học màng kỵ khí. *J. Membr. Sci.*, 687, 122076.
- Niu, C., Zhang, Z., Cai, T., Pan, Y., Lu, X., Zhen, G., 2024. Hòa tan EPS liên kết với bùn giúp tăng cường chuyển hóa sinh học CH4 và giảm tắc nghẽn màng trong bể phản ứng sinh học màng kỵ khí điện hóa: những hiểu biết từ vận hành liên tục và các thuật toán học máy có thể diễn giải. *Water Res.*, 264, 122243.
- Park, S.H., Park, B., Shon, H.K., Kim, S., 2015. Mô hình hóa các hệ thống bể phản ứng sinh học màng thấm thấu quy mô toàn phần với thời gian lưu bùn cao và hệ số cô đặc muối thấp để tái sử dụng nước thải. *Bioresour. Technol.*, 190, 508–515.
- Qiang, L., Yunlong, W., Chisheng, Y., Ancheng, L., Zhiwei, L., 2023. Những hiểu biết mới về sự khác biệt trong khả năng chịu mặn giữa quá trình nitrat hóa một phần tự dưỡng và dị dưỡng. *J. Environ. Chem. Eng.*, 11, 109681.
- Ruan, X., Yin, J., Cui, X., Li, N., Shen, D., 2020. Bổ sung vi sinh vật và phá vỡ tín hiệu cảm ứng mật độ quần thể như những giải pháp tăng cường loại bỏ nitrat trong các bể phản ứng theo mẻ tuần tự xử lý nước thải giàu nitrat. *J. Environ. Sci.*, 98, 179–185.
- Shen, L., Yao, Y., Meng, F., 2014. Hiệu suất thiết bị phản ứng và sinh thái vi sinh vật của bể phản ứng sinh học màng nitrit hóa. *J. Membr. Sci.*, 462, 139–146.
- Shi, R., Xu, X., Li, J., Li, Y., 2021. Dự đoán và phân tích độ trễ khi tàu đến dựa trên XGBoost và tối ưu hóa Bayes. *Appl. Soft Comput.*, 109, 107538.
- Vyrides, I., Stuckey, D.C., 2017. Bổ sung chất tương hợp vào các hệ thống sinh học xử lý chất thải/nước thải nhằm ứng phó với áp suất thẩm thấu và các ứng suất môi trường khác. *Environ. Sci. Total Environ.*, 48, 10859–10868.
- Waki, M., Yasuda, T., Fukumoto, Y., Béline, F., Magrí, A., 2018. Xử lý nước thải chăn nuôi lợn trong các hệ thống bùn hoạt tính liên tục dưới những điều kiện oxy hòa tan khác nhau: vận hành thiết bị phản ứng và đánh giá bằng mô hình hóa. *Bioresour. Technol.*, 250, 574–582.
- Xu, B., Pooi, C.K., Yeap, T.S., Leong, K.Y., Soh, X.Y., Huang, S., Shi, X., Mannina, G., Ng, H.Y., 2020. Mô hình hóa nhà máy xử lý nước thải quy mô toàn phần để dự đoán hiệu suất loại bỏ chất dinh dưỡng bằng mạng nơ-ron bộ nhớ ngắn-dài hạn (LSTM). *J. Water Process Eng.*, 37, 101388.
- Yaqub, M., Lee, W., 2022. Mô hình hóa quá trình loại bỏ chất dinh dưỡng bằng bể phản ứng sinh học màng tại nhà máy xử lý nước thải bằng các mô hình học máy. *J. Water Process Eng.*, 46, 102521.
- Yin, J., Li, N., 2022. Các mô hình học tổ hợp kết hợp thuật toán tối ưu hóa Bayes để lập bản đồ triển vọng khoáng sản. *Ore Geol. Rev.*, 145, 104916.
- Zhang, D., Su, H., Antwi, P., Xiao, L., Liu, Z., Li, J., 2019. Nitrit hóa một phần tốc độ cao và làm giàu/tuyển chọn hiệu quả vi khuẩn nitrat hóa thông qua kiểm soát pH-DO: hiệu suất, động học và động lực học quần xã vi sinh vật. *Sci. Total Environ.*, 692, 741–755.
- Zhang, X., Liu, C., 2023. Dự đoán bằng phương pháp lấy trung bình mô hình thông qua kiểm định chéo K-fold. *J. Econom.*, 235, 280–301.
- Zhang, X., Zhang, H., Ye, C., Wei, M., Du, J., 2015. Ảnh hưởng của tỷ lệ COD/N đến quá trình loại bỏ nitơ và quần xã vi sinh vật trong quy trình CANON ở các bể phản ứng sinh học màng. *Bioresour. Technol.*, 189, 302–308.
- Zhong, H., Yuan, Y., Luo, L., Ye, J., Chen, M., Zhong, C., 2022. Dự đoán chất lượng nước của MBR dựa trên học máy: phương pháp phân tích đóng góp của bộ dữ liệu mới. *J. Water Process Eng.*, 50, 103296.
- Zhuang, L., Tang, B., Bin, L., Li, P., Huang, S., Fu, F., 2021. Dự đoán chất lượng nước của MBR dựa trên học máy: phương pháp phân tích đóng góp của bộ dữ liệu mới. *J. Water Process Eng.*, 50, 103296.